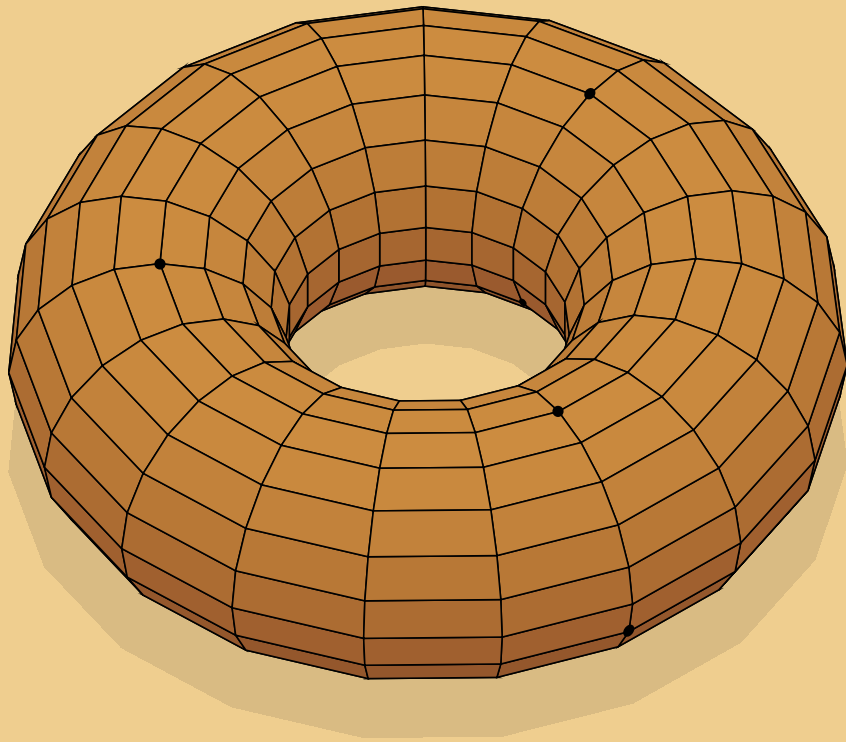


圍道



The art of surrounding

圍道

THE ART OF SURROUNDING

Arias, W. Adrián
10500awa@gmail.com
<https://github.com/10500awa/EADR>

2026



*Contemplo o rio que corre parado
E a dançarina de pedra que evolui
Completamente, sem metas, sentado
Não tenho sido, não sou, não serei, nem fui
A mente quer ser, mas querendo erra
Pois só sem desejos é que se vive o agora
Vêde o pé do ypê, apenasmente flora
Revolucionariamente
Apenso ao pé da serra*

— **Belchior** «Ypê»

Preface

What's Go? A game, of course. But one might ask: How is it done precisely? What can be done and what not? Is it possible to extend its concepts to other games?

圍道—*Wéi Dào* —*The art of surrounding* Tries to answer such questions by constructing a rigorous theory of the game of Go, followed by its generalization on and out of the board.

This work is separated into three parts as follows:

Part I: Foundation. We begin the study of the game by its history, starting in ancient China to its development in Argentina. We finish this part with the rules of the game and setting the construction motivation.

Part II: Construction. Now that we know the game, we are ready to build it formally. The two-dimensional version of the game is constructed. The board, the pieces, the colors, and the relations between them are defined. Followed by the concepts of group, captures, and SuperKo. The legality of a play is formalized via a theorem. The SuperKo detection is handled by Zobrist Hashing. The whole structure is named Go, and we begin to generalize it. Later, we discuss the *life in the game of Go* also know as *inconditional life* by interpreting, in this theory, the results of David Benson; also, we develop the theory around the *conditional life* (Briefly, WIP). At the very end we discuss about two papers from Kim Jin Bai, in the second one of those there is a theorem that uses Benson results and we develop a counter-example of a Theorem.

Part III: Abstraction. We now study the board from outside, taking in consideration a little intuition about the three dimensional Go, a concept about the quantity of liberties of a board naturally appears, such concept leads to a problem about liberties and how to control how the growth whenever the board get's big (in dimension). We also attack the one dimensional Go and finally we try to look beyond The game of Go in order to find if the structure we have made up for it can suit up other games.

I would like to thank Gusti Cabaña for being my first reader and giving me direction when I needed it most. Thanks also go to Diego Barrios and Eros Girardi for reviewing this work and providing invaluable feedback. Lastly, to Naza, for putting up with me throughout all these years and the years to come.

Lastly I'd like to acknowledge that the very first installment of this "Book" was made for a monograph competition. This is just for future reference of how important such competition might be for the development of mathematics or, at the very least, the mathematical spirit within oneself.

Índice general

Part I	Foundation	1
1.1	围棋—Wéi Qí—, history and rules	1
1.1.1	History of Go in China	1
1.1.2	Historia del Go en la Argentina	2
1.1.3	History of Go in Argentina	2
1.1.4	History of Go Models	6
1.1.5	Rules and formats	7
Part II	Construction	11
2.1	Go in two dimensions and two players.	11
2.2	Toward Movement	14
2.2.1	Move Function	14
2.2.2	Rules of a Legal Move	15
2.2.3	Legal Move Theorem	16
2.2.4	Scoring	18
2.3	Go in n Dimensions and with m Players	18
2.3.1	Capturas y puntos para m jugadores	19
2.3.2	Komi para muchos jugadores	20
2.4	Detección del SuperKo posicional	20
2.4.1	Hash de Zobrist	21
2.5	La estructura del tiempo	24
2.5.1	La partida como trayectoria	24
2.5.2	Dinámica del estado	25
2.5.3	Anatomía de una jugada	25
2.6	Vida en el juego del Go	26
2.6.1	Teorema de Benson	28
2.6.2	Seki	30
2.6.3	Observación sobre el Teorema 2 de Bai	31

I: Foundation

合抱之木，
生於毫末；
九層之臺，
起於累土；
千里之行，
始於足下。

*A tree as big as a man's embrace
grows from a tiny shoot;*

*A tower of nine storeys
begins with a heap of earth;*

*The journey of a thousand li
starts from where one stands.*

道德經—DÀODÉ JĪNG, CHAPTER 64

1.1. 围棋—Wéi Qí—, history and rules

1.1.1. History of Go in China

The term 围棋 (Wéi Qí) originates from the characters 围 (Wéi), meaning ‘to surround,’ and 棋 (Qí), which refers to a ‘board game.’ In the West, it is commonly known as Go, a name derived from the Japanese 囲碁 (Igo). Although its exact chronology remains uncertain, ancient literary, pictorial, and archaeological records demonstrate that the game was an integral part of Chinese culture.



Figura 1.1 – A game of Go on a traditional board.

Regarding its origins, mythical tradition holds that the legendary Emperor Yáo (堯) (2356–2257 BCE) invented it to enlighten the mind of his son, Dān Zhū (丹朱). Another account claims that Emperor Shùn (舜) (2255–2208 BCE) created it to educate his son, Shāng Jūn (商均). Furthermore, several sources attribute its invention to Wǔ, a vassal of Emperor Xià Jié (夏桀) (1818–1767 BCE), a courtier also celebrated for having devised the card game [15].

Sobre su origen, la tradición mítica afirma que el legendario emperador Yáo (堯) (2356–2257 a. e. c.) lo inventó con el propósito de iluminar la mente de su hijo, Dān Zhū (丹朱). Otra versión sostiene que fue el emperador Shùn (舜) (2255–2208 a. e. c.) quien lo creó para educar a su hijo, Shāng Jūn (商均). Asimismo, diversas fuentes atribuyen su invención a Wǔ, un vasallo

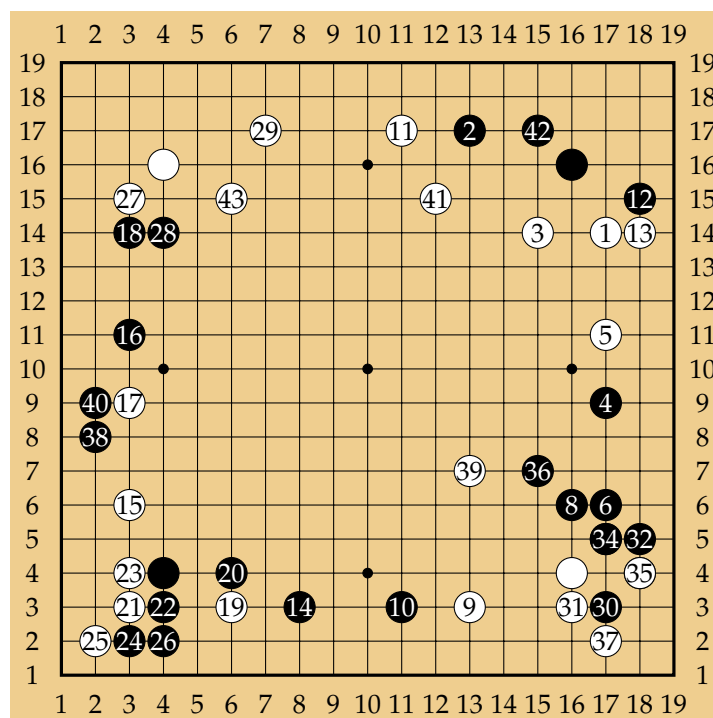


Figura 1.2 – Game between Sūn Cè and Lǚ Fàn. The unnumbered stones are due to the fact that, at that time, games began from a predetermined starting position and White played first.

del emperador Xià Jié (夏桀) (1818-1767 a. e. c.), cortesano célebre, además, por haber ideado el juego de cartas [15].

The first reliable mention of the game dates to the 3rd century BCE, when Mèngzǐ (孟軻) describes Yì Qiū (弈秋), a master of the game during the Warring States period who was recognized as one of the foremost exponents of his time. On the other hand, a notable game is preserved in the Wàngyōu Qīnglè Jí (忘憂清樂集), a mid-12th-century compilation. This work records one of the earliest recorded games, dating from the Han period (2nd century BCE–2nd century CE) and contested between General Sūn Cè (孫策) and his captain Lǚ Fàn (Figure 1.2) [6]. In conclusion, while it is unlikely that Go is 4,000 years old—as certain traditions suggest—its existence has been documented for at least 2,500 years. Its recurring appearance in texts and chronicles of the period suggests that, by then, the game enjoyed widespread enough familiarity for analogies based on it to be readily understood.

1.1.2. Historia del Go en la Argentina

1.1.3. History of Go in Argentina

Engineer Hilario Fernández Long was the pioneer of Go in Argentina. After learning the fundamentals from a Japanese friend, his enthusiasm led him to teach the first courses on the discipline at the Centro Argentino de Ingenieros (Argentine Center of Engineers). Thanks to his efforts, the Asociación Argentina de Go (Argentine Go Association) was founded on September 11, 1971. Later, in 1974, Fernández Long published the *Manual de Go* alongside Adalberto Moderc, which was followed in 1983 by the work *Introducción al Go* [13].

It is imperative to highlight the figure of Fernando Aguilar [1-3], Fernández Long's first cousin once removed and arguably the foremost exponent of Go in Argentina. Although he took his first steps in the world of strategy games through chess, under the tutelage of his

father, Pedro Antonio Aguilar, Fernando discovered Go through the print media¹:

«En mi casa se compraba el diario *La Nación*. Allí se publicaban periódicamente notas de ajedrez [...] En cierto momento empezaron a aparecer notas sobre Go. El autor era el mismo que publicaba las de ajedrez».

“At home, we used to buy the newspaper *La Nación*. Chess columns were published there regularly [...] At a certain point, articles about Go began to appear. The author was the same person who wrote the chess ones.”

Driven by curiosity, he consulted his father, who replied:

«Vayamos a visitar a tu tío Hilario para que nos enseñe a jugar al Go».

“Let’s go visit your uncle Hilario so he can teach us how to play Go.”

Aguilar, at the age of twelve [4], recalls his beginnings as follows:

«Hilario nos explicó las reglas, nos dio algunas líneas generales. En la despedida nos regaló un juego de tablero y piedras y un libro, el *How to play Go*, una versión en inglés de un libro de *Takagawa Shukaku* [...] A partir de ahí, las sesiones de estudio con mi padre consistieron en la lectura de un capítulo del libro que él me traducía del inglés, seguida de una partida que jugábamos entre nosotros».

“Hilario explained the rules to us and gave us some general guidelines. As we parted, he gave us a board and stones set, as well as a book: *How to Play Go*, an English translation of a work by *Takagawa Shukaku* [...] From then on, the study sessions with my father consisted of reading a chapter of the book—which he translated for me from English—followed by a game played between us.”

Having mastered the rules, it was time to compete.

«Corría el año 1972 y la actividad de Go en el país estaba en plena efervescencia. En septiembre de ese año visitó nuestro país el maestro *Iwamoto Kaoru*».

“The year was 1972, and Go activity across the country was in full swing. In September of that year, Master *Iwamoto Kaoru* visited our country.”

Following the match between *Enrique Lindenbaum* and *Iwamoto*, it was the amateurs’ turn:

«Luego vino la sesión de simultáneas, donde tuve la primera experiencia de enfrentar a una jugadora profesional. Yo tenía nivel de principiante (o poco más) y debía poner 9 piedras, pero *Sachiko Kondo* pidió jugar con 7 piedras [...] Cuando quedó claro que la victoria de Blanco era aplastante, la profesional pidió suspender el juego».

“Then came the simultaneous exhibition, where I had my first experience facing a professional player. I was at a beginner’s level (or slightly above) and was supposed to take a nine-stone handicap, but *Sachiko Kondo* asked to play with seven stones [...] When it became evident that White’s victory was overwhelming, the professional asked to suspend the game.”²

Despite the defeat, *Fernando’s* ambition only continued to grow:

¹I’ll translate his words but preserve the original.

²Since Aguilar was the weaker player, he played first (taking Black), leaving *Kondo* to play with White.

«El paso siguiente que dimos con mi padre fue hacernos socios de la Asociación Argentina de Go [...] Pronto vino el torneo por la *Copa La Nación*. En 1972 se jugó la segunda edición».

“The next step my father and I took was joining the Argentine Go Association [...] Soon after came the *Copa La Nación* tournament. Its second edition took place in 1972.”

Although he did not have a standout performance that year, he certainly did the following year:

«Ya entrado el año 1973, llegó el momento de disputar la tercera edición de la *Copa La Nación* [...] El torneo fue muy disputado, pero pude ganarlo invicto, relegando al segundo lugar a *Pedro Hecht*».

“Well into 1973, the time came to contest the third edition of the *Copa La Nación* [...] The tournament was fiercely contested, but I managed to win it undefeated, relegating *Pedro Hecht* to second place.”

The most significant milestone of his career came in 2002. After securing third place in the *Ibero-American Cup*, he qualified for the 1st *Toyota & Denso Cup – World Go Oza*. In the first round, on March 19, he faced *Hasegawa Sunao* (9p) (Figure 1.3). The opening proceeded customarily:

«Tomé una cantidad abundante de piedras y mi adversario adivinó correctamente que se trataba de un número impar, así que le correspondió jugar con negras».

“I grabbed a handful of stones, and my opponent guessed correctly that it was an odd number, so he was assigned to play with Black.”³

Against all odds, the game ended in *Aguilar’s* favor:

«La diferencia final fue de 3,5 puntos a mi favor. A mí me llamó la atención el margen y a Hasegawa lo sorprendió: pidió la copia del partido y estuvo un rato largo confirmando que era efectivamente así».

“The final margin was 3.5 points in my favor. The difference caught my attention, and it surprised Hasegawa: he asked for the game record and spent quite a while confirming that it was indeed so.”

³To determine who plays first, Japanese tradition employs a method called *Nigiri* (握り). The senior or higher-ranked player takes a handful of white stones and conceals them in hand. The opponent then places one black stone on the board to guess an odd count, or two black stones to guess an even count. Next, the white stones are counted in pairs; if the opponent guesses correctly, they play with the black stones and make the first move. If mistaken, they play with White.

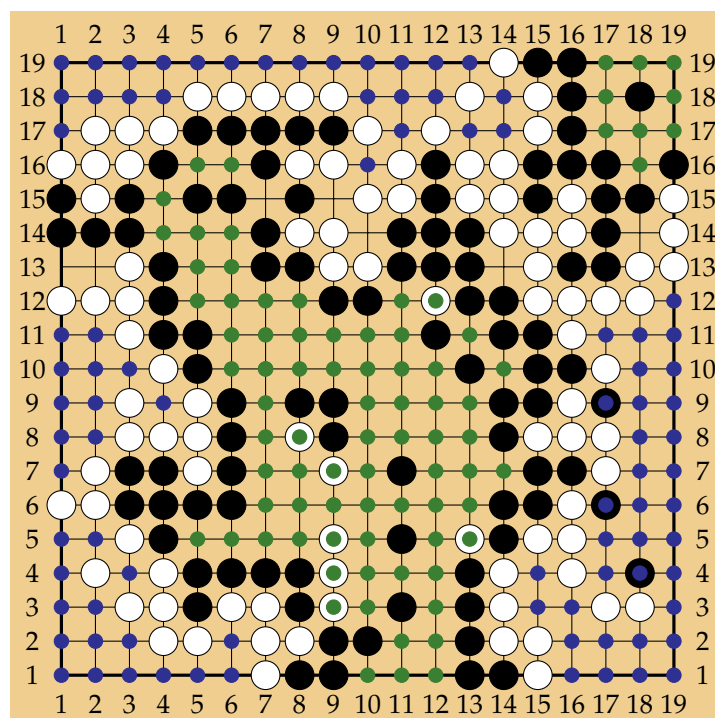


Figura 1.3 – Hasegawa Sunao (B) vs. Fernando Aguilar (W) – Toyota-Denso 2002, final board position. Black’s territories are shown in blue, and White’s in green. Stones marked with colored dots are considered captured.

For the second round, held on September 2, Aguilar prepared exhaustively to face *Yo Kagen* (Figure 1.4). His preliminary analysis reveals the profound depth with which he perceived the game:

«Me llamó la atención la manera artística como aplica el “principio de rodear”. Sus movimientos aparentemente no construyen algo específico [...] pero mirando el tablero en escala grande uno puede observar que sus grupos conforman una gran maniobra envolvente [...] En cierto sentido puedo decir que “me enamoré” del juego de *Yo*».

“I was struck by the artistic manner in which he applies the ‘surrounding principle.’ His moves seemingly do not build anything specific [...] yet observing the board on a large scale, one notices that his groups form a grand enveloping maneuver [...] In a sense, I could say I ‘fell in love’ with *Yo*’s style of play.”

Before departing for *Tokyo, Japan*, where the tournament was hosted, *Fernando* recounts:

«Salí el miércoles 28 de agosto de Formosa e hice noche en Buenos Aires. Allí vi a mi padre, que me despidió diciendo: “Ya sabés que los profesionales no son invencibles”».

“I left Formosa on Wednesday, August 28, and spent the night in Buenos Aires. There I saw my father, who saw me off saying: ‘You already know that professionals are not invincible.’ ”

Once there, he managed to defeat *Yo Kagen*:

«A *Yo* se lo veía muy desanimado al comprobar que el partido estaba definido. Le llevó como 40 minutos recuperarse, tapan el último ko con blanco 268 y llenar

los puntos neutrales para contar [...] Me pareció que lo más respetuoso sería esperar callado. Arreglamos rápidamente los territorios, confirmamos el resultado, guardamos las piedras y Yo Kagen se retiró silenciosamente».

“Yo appeared deeply disheartened upon realizing the outcome was decided. It took him about 40 minutes to compose himself, connect the final ko with White 268, and fill the dame in order to count [...] I felt that the most respectful thing to do was to wait in silence. We quickly sorted out the territories, confirmed the result, put away the stones, and Yo Kagen left quietly.”

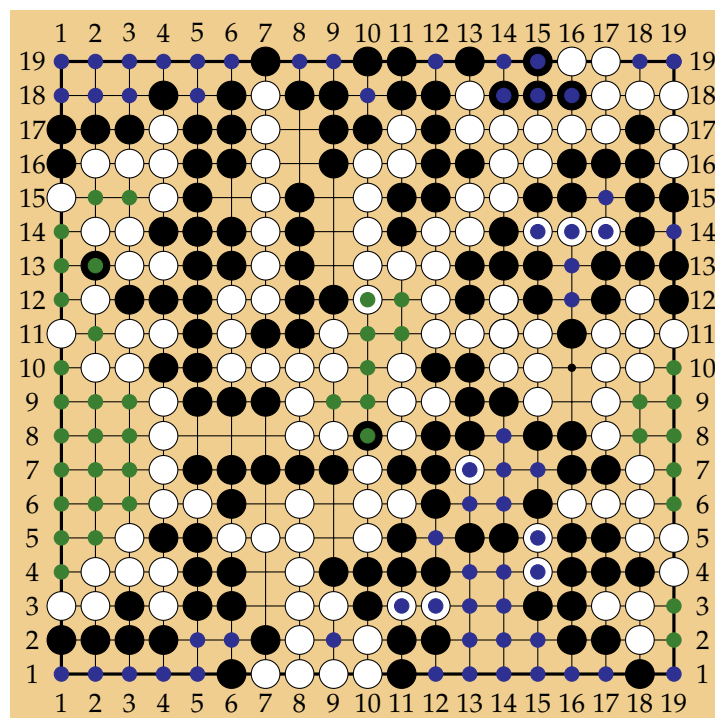


Figura 1.4 – Fernando Aguilar (B) vs. Yo Kagen (W) – Toyota-Denso 2002, final board position. Even if the reader cannot yet *read* the board, by the end of Part II they will be equipped with the necessary tools to do so.

Although he fell in the third round to the legendary *Lee Chang-ho* (Figure 1.5), Aguilar’s feat remains a milestone of Western Go. Mention should also be made of his remarkable third-place finish at the 2008 *World Amateur Go Championship*. This brief excerpt scarcely does justice to Fernando’s epic journey; readers interested in delving deeper into the game analyses are encouraged to consult [2, 3].

1.1.4. History of Go Models

The vast literature on Go typically focuses on its complexity or on the search for optimal strategies, generally approaching them through *combinatorial game theory*. The present work belongs to the few studies devoted to *modeling* Go. This section is dedicated to tracing the historical development of such models.

The first paper exploring a potential mathematical model of Go was written by *Edward O. Thorp* and *William E. Walden* in 1964 [16]. In this article, the board is generalized from a fixed size to an $n \times m$ grid. Definitions of *adjacency*, the three states of any given intersection, and a basic formalization of the rules are established. Furthermore, they define Computer Go—a finite, cycle-free game—in order to study optimal strategies on small boards. They also

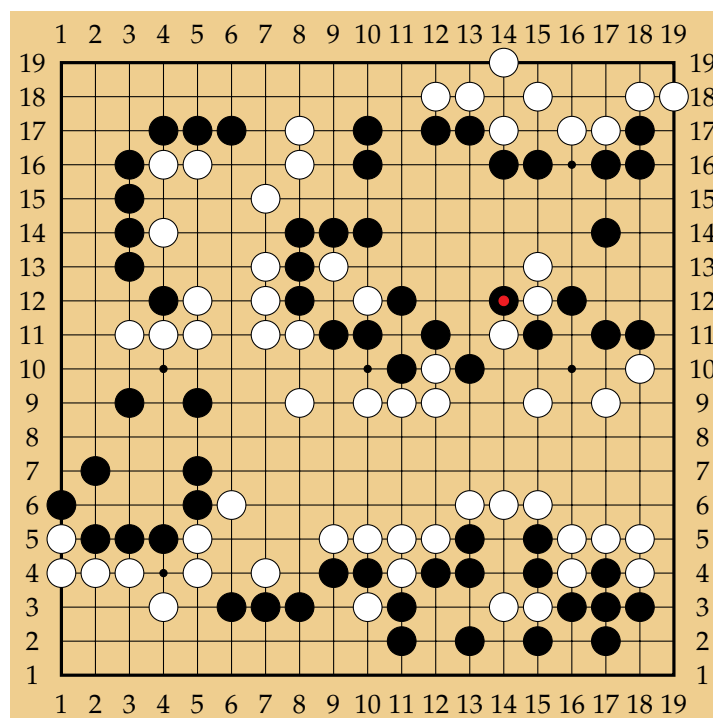


Figura 1.5 – Lee Chang-ho (B) vs. Fernando Aguilar (W) – Toyota-Denso 2002, final board position. Aguilar resigned following **move** 125.

introduce *t-truncated Go*, a variant that is forcibly terminated in a draw at turn t (if it has not ended earlier).

In 1970, *Albert L. Zobrist* published a method to encode a board position into a single large integer for state-verification purposes [18]. Although his work does not address Go per se, the method he describes will be employed in Section 2.4.1 to detect when one of the game’s core rules, the *Superko* rule, is violated.

In 1972, Thorp and Walden published a combinatorial study exploring the nature and rules of Go to generate a computational model.

In 1976, David B. Benson [5] built upon Thorp and Walden’s work to formally determine when a group is “alive.” Although at first glance this contribution might seem separate from general game models, it stands as a pioneering attempt to model the internal dynamics of Go. His approach will be revisited under our own theory in Section 2.6.

Finally, mention must be made of the work of *Jin Bai Kim*, conceived in 1976 and published in two parts in 1978 [8, 9]. This study continues the tradition of using graphs to model Go, although Kim omits one of the possible board states and proposes an alternative definition of *adjacencies*. In the second of these articles, we encounter the first formulation of three-dimensional Go (which we shall examine in Part ??).

1.1.5. Rules and formats

Go is played on a square board consisting of a grid of intersecting lines. It is contested by two players: one controls the black pieces and the other, the white ones. The most standard board sizes are 9×9 , 13×13 , and 19×19 (read as “nine-by-nine,” “thirteen-by-thirteen,” etc.). To introduce the rules, we

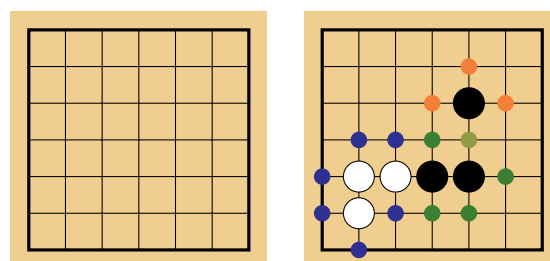


Figura 1.6 – An empty board, alongside a board illustrating the liberties of a single stone and of

shall employ a 7×7 board, a size more than adequate for this purpose.

As illustrated in Figure 1.5, coordinates are read starting from the lower-left corner, point (1, 1), with coordinates increasing to the right and upward. The game begins with an empty board (Figure 1.6), unless played with a handicap. The small black dots visible at certain intersections serve merely as visual reference points and provide standard placements for handicap stones.

On their turn, a player may perform one of two actions: place a piece (termed a *stone*) on an unoccupied intersection, or pass. The player controlling the black stones plays first and may place their stone on any vacant intersection of their choosing.

Intersections on a board have associated *adjacencies*. These correspond to other intersections located at a distance of one unit in either the horizontal or vertical direction. Upon placing a stone on the board, it acquires *liberties*, defined as the unoccupied intersections that are *adjacent* to the stone or to a *group*. Two or more adjacent stones of the same color constitute a *group*; groups share the *liberties* of each individual stone comprising them (see Figure 1.6).

It can be observed that, on the second board, the black stone has four liberties, the white group possesses six liberties, and the black group has five. Throughout the game, a stone or group may be captured; this is accomplished by *completely surrounding* it, thereby removing all the *liberties* it possesses. Figure 1.7 illustrates the capture of both a single stone and a group. When a capture occurs, the captured stones are removed from the board.

For a stone to be placed on the board, it must have liberties at the intersection where it is played. The *suicide rule* prohibits placing stones on intersections that offer no liberties. Playing on such intersections would entail the immediate capture of the newly placed stone, tantamount to playing against oneself. Likewise, if a friendly group has only a single remaining liberty, filling that last vital space also constitutes suicide and is therefore an illegal move (see Figure 1.8).

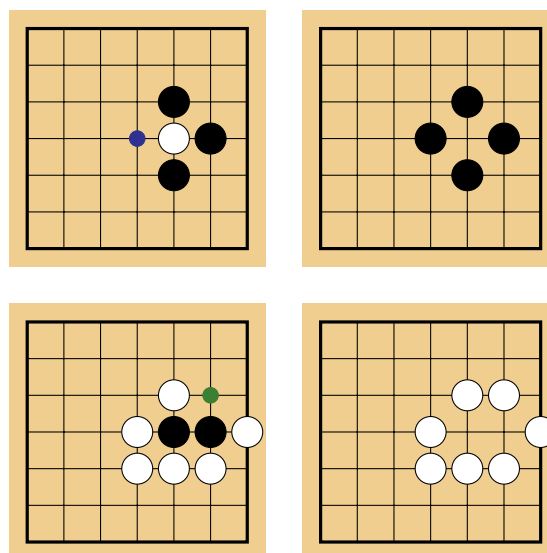


Figure 1.7 – Capture of a white stone and a black group.

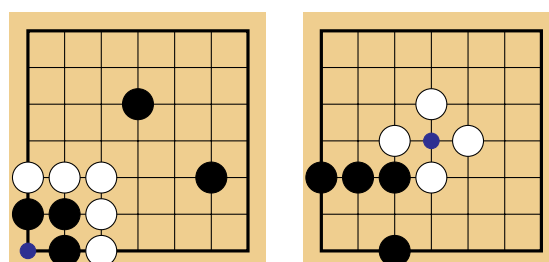


Figure 1.8 – In blue the illegal moves for Black as they are suicide.

There is, however, an exception to this rule: playing on an intersection with no liberties

is legal if the move results in a capture. Upon removing the captured stones, the newly placed stone immediately gains liberties (see Figure 1.9). Furthermore, as seen in the figure, if both players were allowed to play on that intersection, the cycle of reciprocal captures could continue indefinitely. To prevent this loop, the *ko rule* is introduced. If Black were to play at coordinates (4, 4) (marked with a blue dot in the figure), the board would revert to the exact position of the preceding turn. The *ko rule* forbids this.⁴

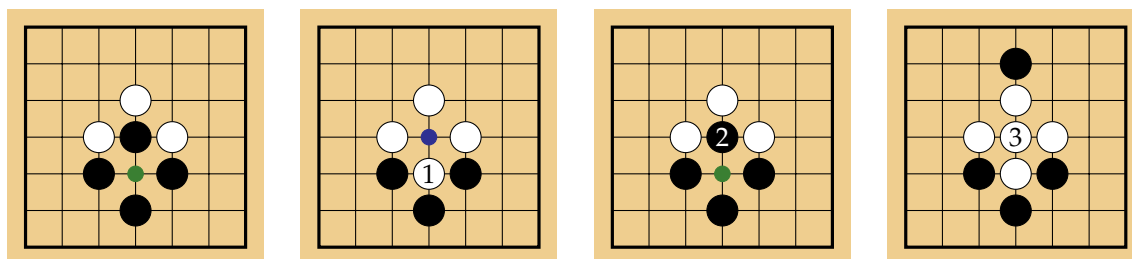


Figure 1.9 – An illegal position, as it reverts to a previous state. Following Black’s move at (4, 6), Black could recapture at (4, 4) on a subsequent turn. White prevents this possibility by playing at (4, 4).

To recapture, Black must first play elsewhere on the board (a *ko threat*). This generates a different board configuration; if the opponent responds, Black may then play at (4, 4) to recapture, as the board state will no longer be identical to the earlier one (see the final board in Figure 1.9).

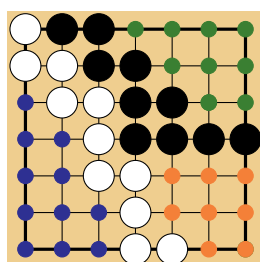


Figure 1.10 – Black *territory*, white *Territory* and *neutral*.

An empty intersection (or a group thereof) is considered the *territory* of a given color if it is completely surrounded by stones of that color. Conversely, if an empty space is bounded by stones of both players, it is regarded as neutral, belonging to neither player (see Figure 1.10).

When two players of different skill levels face each other, a handicap is usually granted to the less experienced player. This advantage consists of playing with the black stones (moving first) and placing a predetermined number of *handicap stones* on the board before the game begins; the greater the skill disparity, the more stones are placed (see Figure 1.11).

This is the traditional placement of handicap stones (on both 13×13 and 19×19 boards). There also exists *free handicap placement*, in which the weaker player freely chooses where to position these initial stones.

The objective of Go is to secure more *territory* than the opponent. On their turn, a player may choose to pass, conceding the initiative to the rival. The game ends when both players pass consecutively. At that point, a phase of mutual agreement begins, during which all “dead” stones (that is, those whose eventual capture cannot be prevented) are identified and removed from the board. After clearing these stones, the winner is determined by summing the secured *territories* and the living stones remaining on the board at the end of the game. Figure 1.12 illustrates a completed

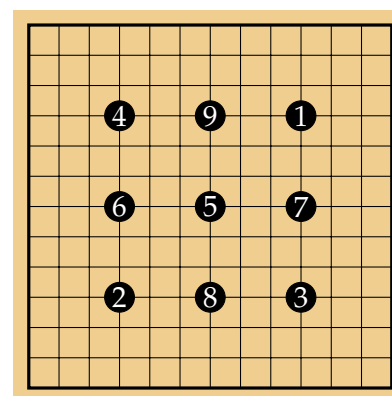


Figure 1.11 – Handicap on a 13×13 board.

⁴We will see that the standard *ko rule* proves insufficient in certain scenarios, as longer cycles can occur that repeat a previous board position without violating this basic rule (see Section 2.2.1).

game. The score would be computed as follows: 11 stones for Black plus 16 intersections in Black's territory; White, for their part, has 11 stones and 11 intersections in territory. Consequently, Black scores 27 points and White 22, so Black wins by 5 points.⁵

One might oppose Black's victory, given the inherent advantage of making the first move. To offset this disparity, White is awarded a compensation for playing second, known as *komi*. This value varies according to board size and the skill difference between the players; generally, 5.5 points are used on standard boards.⁶ Were this compensation applied to the preceding example, White would win by 0.5 points, the narrowest possible margin. The inclusion of this half-point in the *komi* precludes the possibility of a draw.

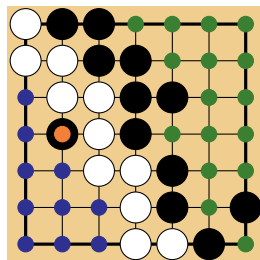


Figura 1.12 – Final board position of a completed game, with its intersections scored; the black stone marked with the orange dot must be removed as they are dead.

A group possesses an *eye* if it completely surrounds an empty intersection. With at least two *eyes*, it achieves the state of being *alive* and can never be captured. In Figure 1.13 (left), even if White attempts to attack the black group, they can only place one stone per turn. Because occupying either space would violate the suicide rule, White would need to play into both eyes simultaneously to capture, which is impossible. Consequently, the black group is *alive*.

There exist, however, so-called false eyes: intersections that resemble *eyes*, but where one of the surrounding groups is at risk of being reduced to a single liberty (the eye). As a result, if the opponent succeeds in capturing this vulnerable group, the structure collapses and the eye is lost (see Figure 1.13, right).

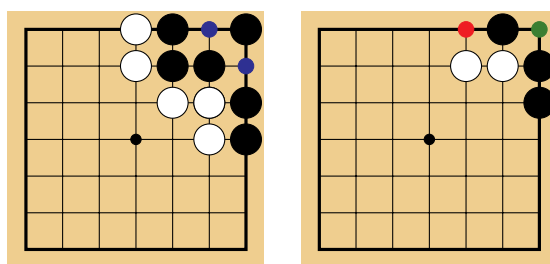


Figura 1.13 – Eyes of a living group (blue). False eye (green). If White plays at the red point, Black will be forced to fill their own eye with a stone, or risk losing it.

To construct Go, we require four elements: *where*, *who*, *what*, and *how*.

⁵This method corresponds to Chinese scoring rules. There are several other counting systems, such as the Japanese or Korean rulesets.

⁶The exact value of *komi* depends on the chosen ruleset. Furthermore, in handicap games, a minimal *komi* of 0.5 points is typically applied.

II: Construction

三十輻共一轂，
當其無，有車之用。

埴埴以為器，
當其無，有器之用。

鑿戶牖以為室，
當其無，有室之用。

故有之以為利，
無之以為用。

Thirty spokes converge to form a wheel hub.
But it is the emptiness inside the hub that makes it useful.

Clay is kneaded to form a pot.
But it is the emptiness inside it that makes it useful.

Doorways and window bays are chiselled to form a house.
But it is the emptiness inside it that makes it useful.

Substance brings benefits.
Emptiness brings usefulness.

道德經—DÀODÉ JĬNG, CHAPTER 11

2.1. Go in two dimensions and two players.

Let us interpret the board in a convenient manner by considering solely its points of intersection. Let $n, m \in \mathbb{N}$. We define $N = \{1, \dots, n\}$ and $M = \{1, \dots, m\}$. With these sets, we formalize the game space:¹

$$G := N \times M = \{(x, y) : x \in N, y \in M\}.$$

Let $t_1, t_2 \in G$ be two *points*². If $t_1 = (a, b)$, we say that t_2 is adjacent to t_1 , denoted by $t_1 \sim t_2$, if it satisfies exactly one of the following conditions:

$$t_2 = (a + 1, b), \quad t_2 = (a, b + 1), \quad t_2 = (a - 1, b), \quad t_2 = (a, b - 1).$$

If none of these conditions hold, t_1 is not adjacent to t_2 , which we denote by $t_1 \not\sim t_2$. Figure 2.1 illustrates the adjacencies of a point.

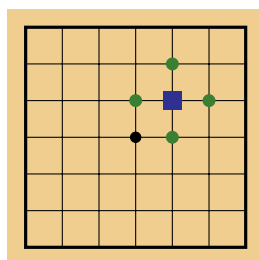


Figura 2.1 – Point (5, 5) in blue, adjacencies in green.

Having established the *where*, let us examine *who* participates in it. When reviewing the rules, we observed that each point on the board can be in one of three possible states: unoccupied, occupied by a white stone, or occupied by a black stone. We define E as the set of states

¹We use the letter G because we will adopt Japanese Go terminology for our notation whenever it does not lead to confusion. In Japanese, the board is called *Goban* (碁盤).

²The letter t originates from the term *ten* (点), meaning point in Japanese (and Chinese).

that a point may assume:

$$E = \{0, 1, 2\}.$$

These values represent, respectively: vacant, black, and white. With this, we can account for all possible states on the board:

$$E \times G = \{(e, t) : e \in E, t \in G\}.$$

For example, the point $(4, 4) \in G$ may be found in one of three states: $(0, (4, 4))$, meaning no stone at $(4, 4)$; $(1, (4, 4))$, a black stone at $(4, 4)$; or $(2, (4, 4))$, a white stone at $(4, 4)$.

We shall refer to the elements of $E \times G$ as *stones*, denoted by the letter i , such that $i = (e, t)$,³ with $e \in E$ and $t \in G$. In Go, however, a single point cannot exhibit all states simultaneously; it assumes at most one.

Definición 2.1.1 (Board). A subset $T \subseteq E \times G$ is said to be a *board* if, given $(e, t) \in T$,

$$(e', t) \notin T, \quad \forall e' \neq e.$$

That is, in T there is a unique state for each position. Having established the *where* and *who*, we can construct the *what*. To do so, we require two fundamental functions:

Definición 2.1.2 (Stone State Function).

$$\text{We define } C : E \times G \rightarrow E, \quad (e, t) \mapsto e.$$

Definición 2.1.3 (Stone Position Function).

$$\text{We define } P : E \times G \rightarrow G, \quad (e, t) \mapsto t.$$

Equipped with these, the notion of a group arises naturally:

Definición 2.1.4 (Connection). Let T be a board and let $i_1, i_2 \in T$ be two stones. We say that i_1 and i_2 are connected, denoted by $i_1 \leftrightarrow i_2$, if

$$C(i_1) = C(i_2) \quad \text{and} \quad P(i_1) \sim P(i_2).$$

Definición 2.1.5 (Group of Stones). Given a board T , two stones i_a and i_b belong to the same group (denoted by $i_a \equiv i_b$) if there exists a finite sequence of stones $\{i_1, i_2, \dots, i_k\}$ such that $i_1 = i_a$, $i_k = i_b$, and each stone is connected to the next ($i_m \leftrightarrow i_{m+1}$). The relation $\equiv$ is an equivalence relation.

We shall denote groups by I^e , where e designates the state or color of the group; alternatively, we may write “Let I be a group of color e ,” or simply I whenever the color is not relevant.⁴

Definición 2.1.6 (Adjacencies of a Group). Let I be a group of color e , and let $i = (e', t)$ be a stone on the board. We say that I is adjacent to i , denoted by $I \sim i$, if at least one stone in the group is adjacent to i :

$$I \sim i \iff \exists i_k \in I : P(i_k) \sim P(i).$$

These definitions likewise encompass the groups I^0 . Given their fundamental importance, these groups are given a dedicated name: we shall refer to them as *regions* and denote them simply by the letter R .

To refer to the color of a group as a whole, we define $C(I^e) = e$, by virtue of the fact that all of its constituent elements share the same state.

³From the term *ishi* (石), meaning “stone” in Japanese.

⁴From *ishi* (石, stone/stones). Denoted similarly to individual stones, but capitalized to signify a set thereof.

It will prove very useful to identify the adjacencies of a stone or group. To this end, we define the set K^5 associated with a stone or group (see Figure 2.2).

Definición 2.1.7 (Adjacency Set). Let i be a stone and let I be a group of stones of color e . We define the adjacency set of the stone as the stones satisfying the definition of adjacency, namely:

$$K(i) = \{i_r : P(i) \sim P(i_r)\}.$$

Analogously, for a group I , we define:

$$K(I) = \{i_r : I \sim i_r\}.$$

Note that any adjacent stone of the same color already belongs to the group. Thus, if the group is of color e , the states of its adjacencies will belong, at most, to $E \setminus \{e\}$.

To characterize the states of these adjacencies, we will make use (and abuse) of the functions previously defined.

Definición 2.1.8 (State of the Adjacencies of a Group or Stone). Let I be a group of color e . Applying the function C elementwise to its adjacency set $K(I)$, we obtain the intended set, defined as:

$$C(K(I)) = \{C(i) \mid i \in K(I)\} \subseteq \{0, e'\}.$$

Analogously, for an individual stone $i = (e, t)$, we define:

$$C(K(i)) = \{C(i_k) \mid i_k \in K(i)\} \subseteq \{0, e'\}.$$

This definition is essential for describing much of the internal dynamics of Go. Henceforth, whenever we refer to groups I , it is to be understood that their color is distinct from 0. Whenever we deal with I^0 , we shall employ the notation R , unless explicitly stated otherwise.

Definición 2.1.9 (Territory). A region R is territory belonging to the player of color e if there exists a set S of groups of color e such that

$$K(R) \subseteq \bigcup_{I \in S} I.$$

That is to say, all stones adjacent to the region belong to groups of the same color. We shall denote the *territories*⁶ of each color as:

$$J^e = \{R : C(K(R)) = \{e\}\}, \quad e \neq 0.$$

Regions that do not constitute territory for either player will be denoted and defined as

$$J^0 := \{R : |C(K(R))| \geq 2\}.$$

Figure 2.3 illustrates the different types of *territories*.

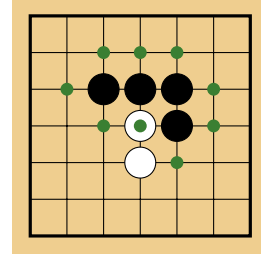


Figura 2.2 – A black group with its adjacencies marked.

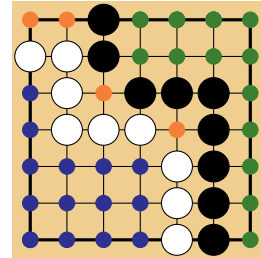


Figura 2.3 – White, black, and neutral territory.

⁵From the term *chikaku* (近く, near/nearby).

⁶From the term *ji* (地), meaning “land” in Japanese.

With this, we have established a partition of the set of *regions* (I^0), since every region belongs to White's territory, belongs to Black's territory, or forms part of neither player's territory:

$$I^0 = J^0 \cup J^1 \cup J^2.$$

Additionally, the cardinality of the adjacency set of an individual stone, $|K(i)|^7$, proves remarkably useful for determining its spatial placement on the board. Because $|K(i)|$ is bounded by Lemma 2.3.1, a straightforward analysis of the number of adjacencies reveals precisely whether the stone is situated in the interior, on an edge, or in a corner. This geometric property will be essential, and we shall make use of it in Sections ?? and ??.

To formalize captures, we first introduce the concept of a *liberty*.

Definición 2.1.10 (Liberties of a Group). Let I be a group. We define the set of liberties of said group as:

$$L(I) = \{i \in K(I) : C(i) = 0\}.$$

Note that if $L(I) = \emptyset$ for a given group, then that group is considered *dead*. This situation can only occur upon executing a move and effecting a capture. But what constitutes a capture? What is a move?

A group is captured when it loses all of its liberties. Captured stones are removed from the board⁸.

Definición 2.1.11 (Capture Criterion). Let I be a group; then,

$$I \text{ is captured} \iff L(I) = \emptyset.$$

To formalize the removal of these stones from the board, if $I = \{i_1, i_2, \dots, i_n\}$, it suffices to reassign their states by setting $C(i_j) = 0$ for all $j = 1, \dots, n$.

We favor the phrasing *is captured*, since death is the consequence of a capture.

2.2. Toward Movement

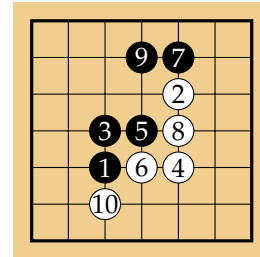
Thus far, we have described the static structure of the board. To model a game, we must incorporate the temporal evolution of play. To this end, we first define the space of all possible moves, which we denote by $\mathcal{J}$:

$$\mathcal{J} := ((E \setminus \{0\}) \times G) \cup \{\emptyset\}.$$

2.2.1. Move Function

When playing Go on our turn, we rather take a stone and place it on the board, or else we pass. We define the move function as $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{J}$. Let us examine an example.

$$\begin{aligned} f(1) &= (1, (2, 2)), & f(2) &= (1, (4, 4)), & f(3) &= (1, (2, 3)), \\ f(4) &= (2, (4, 2)), & f(5) &= (2, (3, 3)), & f(6) &= (2, (3, 2)), \\ f(7) &= (1, (4, 5)), & f(8) &= (1, (3, 4)), & f(9) &= (1, (3, 5)), \\ f(10) &= (2, (2, 1)), & f(11) &= \emptyset, & f(12) &= \emptyset. \end{aligned}$$



⁷This is exactly as the degree of a vertex in graph theory.

⁸We employ Chinese rules for scoring; if another ruleset is used, such as the Japanese one, a point would be awarded for each captured stone.

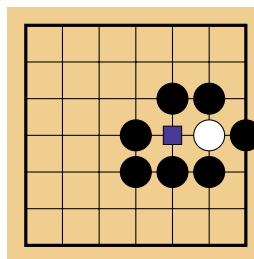
2.2.2. Rules of a Legal Move

The function records the moves, but not their legality. Let's analyze the rules. The *suicide rule* prohibits placing a stone if doing so results in the immediate capture of one's own group (Figure 2.4). There exists a single exception: a move played with no liberties is legal if it simultaneously captures a group of the opposite color (see Figure 2.5). Note that, due to this mechanic, when it is Black's turn, only white groups may be captured, and vice versa.

To evaluate a move, we first verify whether it results in a capture. If so, the move is legal. If it does not capture, we inspect its liberties: if it has none, it constitutes suicide and is therefore illegal; otherwise, it is legal. As noted in Section 1.1.5, we must keep the *ko rule* in mind. This rule forbids the immediate recapture of a single stone if doing so reverts the board state precisely to the position of the preceding turn (see Figure 2.6).

The basic *ko rule* is insufficient, as cycles exist where the board position is repeated without immediately recapturing the same stone. See Figure 2.7, in which an earlier position is reached once again via a sequence of captures that do not violate the basic *ko rule*.

White plays



Black plays

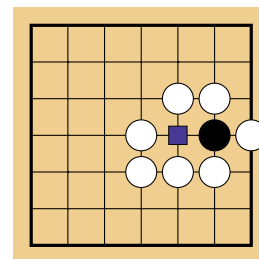


Figure 2.4 – In purple, illegal moves, as they lead to suicide.

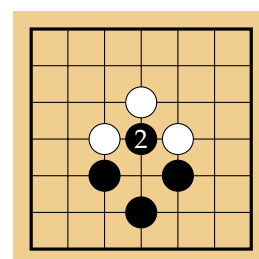
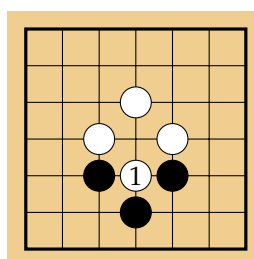


Figure 2.5 – Position of a stone under apparent suicide that is legal because it captures.

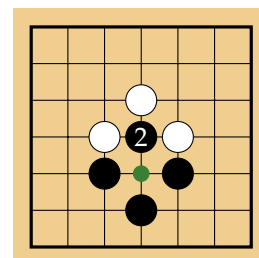
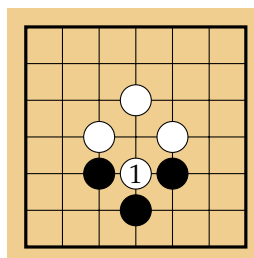


Figure 2.6 – White cannot play at the green intersection, as doing so repeats a prior board position.

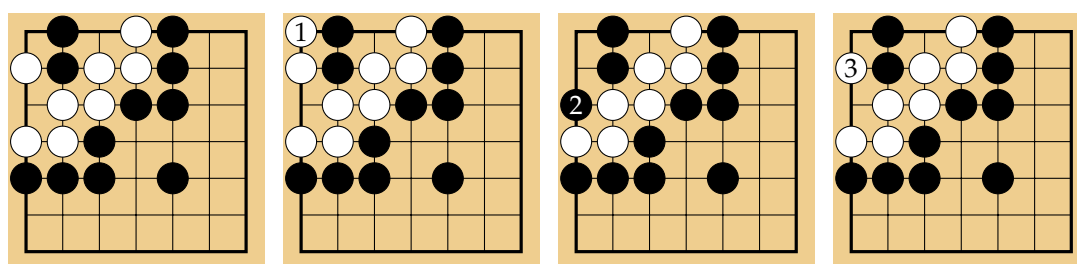


Figure 2.7 – Board configuration featuring a three-move cycle.

Because repeating positions is prohibited, we require a more general rule. To illustrate an extreme case, see Figure 2.8.⁹

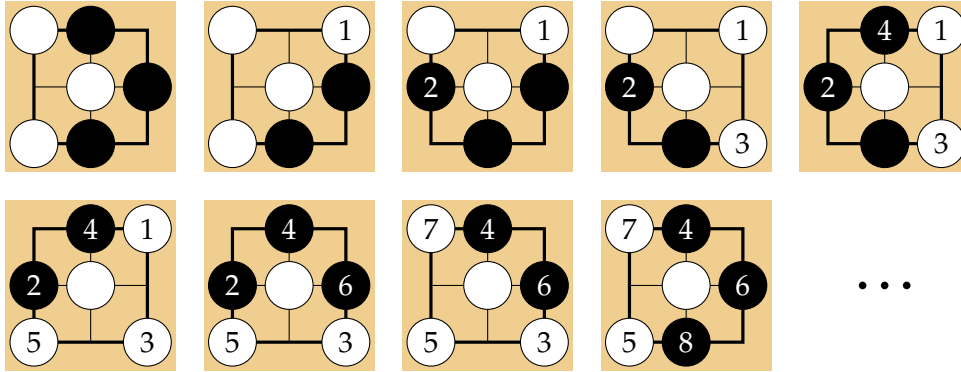


Figura 2.8 – A cycle of length 8 that can be repeated indefinitely in the absence of a Superko rule.

One might argue that on the board in Figure 2.7, the position has indeed repeated, but the turn belongs to the other player; hence, it is not a full repetition. This line of reasoning leads to what is known as the *Natural Superko* rule. We, however, shall adopt a more restrictive variant:

Definición 2.2.1 (Positional Superko). A player may not place a stone in such a way that it recreates a board position that has already appeared previously in the game.

By this rule, in both Figure 2.7 and Figure 2.8, any attempt to repeat a cycle will require intermediate moves that generate genuine game progress.

It remains to consider the most elementary restriction in Go: it is not permitted to play on an intersection that is already occupied by another stone.

Definición 2.2.2 (Vacant State Condition). For a move $f(n) = i$ to be registered at turn n , the corresponding point must previously be unoccupied. This is expressed as:

$$f(n) = i \text{ is playable} \iff C(i) = 0.$$

Having established the *where*, *who*, and *what*, let us examine the *how*.

2.2.3. Legal Move Theorem

We have seen that a stone i is playable if $C(i) = 0$. A move is non-suicidal if $L(i) \neq \emptyset$. To detect a capture, we must tentatively simulate playing at i to verify whether there exists any adjacent opposing stone or group $X \in K(i)$ whose group is thereby left with no liberties. This occurs if $L(X) = \emptyset$; since the sole liberty remaining to that group was precisely the intersection just played, occupying it effects the capture.

Had $L(X) = \emptyset$ held prior to the move, the group would already have been removed from the board.

$$f(n) = i \text{ results in a capture} \iff \exists X \in K(i) : L(X) = \emptyset.$$

The detection of *Superko* requires considerably more extensive analysis, which we address in Section 2.4.

⁹There exist examples involving far longer cycles; to explore them in greater depth, see [12].

We define the Boolean functions Vacant, Suicide, Capture, and SKo. These functions take a candidate move $f(n) = i$ as their argument and return 1 if the condition is satisfied, and 0 otherwise:

$$\begin{aligned} \text{Vacant}(f(n)) &= \begin{cases} 1 & \text{if } C(i) = 0, \\ 0 & \text{if } C(i) \neq 0; \end{cases} & \text{Suicide}(f(n)) &= \begin{cases} 1 & \text{if } L(i) = \emptyset, \\ 0 & \text{if } L(i) \neq \emptyset; \end{cases} \\ \text{Capture}(f(n)) &= \begin{cases} 1 & \text{if it captures,} \\ 0 & \text{otherwise;} \end{cases} & \text{SKo}(f(n)) &= \begin{cases} 1 & \text{if it breaks the rule,} \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases} \end{aligned}$$

With these functions, we can formally characterize when a move is legal.

Teorema 2.2.1 (Legal Move Theorem). *Let $f(n) = i$ be a move at turn n of a Go game. Said move is legal if and only if it satisfies the following logical proposition:*

$$f(n) \text{ is legal} \iff \text{Vacant} \wedge \neg \text{SKo} \wedge (\neg \text{Suicide} \vee \text{Capture}).$$

Demostración. ($\Rightarrow$) Suppose that $f(n)$ is a legal move. By definition, a legal move does not violate the *Superko* rule; hence $\text{SKo}(f(n)) = 0$, and consequently $\neg \text{SKo}(f(n)) = 1$. Furthermore, we know that the *suicide rule* prohibits suicidal moves unless they result in a capture. That is, either the move is not a suicide, or (if it is) it necessarily effects a capture. In logical terms, since $f(n)$ is legal, the proposition $\neg \text{Suicide} \vee \text{Capture}$ is always true.

The move must be placed on a vacant point on the board; that is, $\text{Vacant}(f(n)) = 1$.

There exist only three categories of legal moves:

1. The intersection is vacant, there is no *Superko*, there is no suicide, and no stones are captured.
2. The intersection is vacant, there is no *Superko*, there is no suicide, and a capture occurs.
3. The intersection is vacant, there is no *Superko*, there is suicide, but a capture occurs.

($\Leftarrow$) Let us examine the truth table of our proposition. We denote Suicide by S and Capture by Cap for readability. We omit the cases where *Superko* is violated ($\text{SKo} = 1$) or where the intersection is occupied ($C(i) \neq 0$), as they are trivially false.

Libre	$\neg \text{SKo}$	$\neg S$	Cap	$\neg S \vee \text{Cap}$	$\text{Libre} \wedge \neg \text{SKo} \wedge (\neg S \vee \text{Cap})$
1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	0	0	0	0

The truth table demonstrates that the only rows rendering the full proposition true correspond precisely to the three configurations deduced in the forward direction. ●

Furthermore, we have characterized not only when a move is legal, but also which types of moves exist:

1. Placing a stone without capturing.
2. Executing a capture.
3. Executing a capture by means of suicide.

2.2.4. Scoring

Eventually, by virtue of Superko and mutual agreement, the game concludes. The winner in Go is the player who amasses the greatest number of points. To compute this, it suffices to sum each player's living stones remaining on the board at the end of the game and add their secured territory. In addition, the *komi* is added to White's total.

If we define $P(2)$ as White's score and $P(1)$ as Black's score, we obtain:

$$P(1) = \sum_{I_1 \in I^1} |I_1| + \sum_{J_1 \in J^1} |J_1|, \quad P(2) = \sum_{I_2 \in I^2} |I_2| + \sum_{J_2 \in J^2} |J_2| + \text{komi}.$$

To determine the winner, it suffices to evaluate the difference. If $P(2) - P(1) \geq 0$, White wins; otherwise, Black wins.¹⁰

2.3. Go in n Dimensions and with m Players

If we transition to an n -dimensional space, we require n sets to construct the board. As before, for each dimension i , given $n_i \in \mathbb{N}$, we define $N_i = \{1, 2, \dots, n_i\}$. The board is then formed by the Cartesian product:

$$G = N_1 \times N_2 \times \dots \times N_n.$$

For m players, we extend the set of states to $E = \{0, 1, \dots, m\}$, always reserving the value 0 for vacant intersections.

Definición 2.3.1 (Adyacencia entre puntos). Sea T un tablero y $t_1, t_2 \in T$ dos puntos dados por, $t_1 = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $t_2 = (b_1, b_2, \dots, b_n)$.

Luego, t_1 es adyacente a t_2 y lo notaremos como $t_1 \sim t_2$ cuando,

$$\exists! i \in \{1, 2, \dots, n\} : (\forall r \neq i, a_r = b_r \wedge a_i = b_i \pm 1).$$

Reducido a dos dimensiones, la condición exige una coordenada idéntica y otra difiriendo exactamente en 1, recuperando naturalmente la definición del tablero clásico.

De igual manera, extendemos la conexión entre piedras.

Definición 2.3.2 (Conexión). Sea T un tablero e $i_1, i_2 \in T$ tales que $i_1 = (e, t_1)$ e $i_2 = (e', t_2)$, estas están conectadas cuando:

$$i_1 \leftrightarrow i_2 \iff t_1 \sim t_2 \text{ y } C(i_1) = C(i_2).$$

De ahora en adelante, cuando hagamos referencia a este tipo de conexión, la denominaremos *adyacencia ortogonal*, puesto que veremos que es posible usar otros criterios en la Parte ??.

Las definiciones de los grupos se mantienen idénticas, puesto que solo dependen de la conexión entre las piedras. A su vez, los territorios y las capturas funcionan exactamente igual, ya que solo necesitamos de las adyacencias del grupo. Lo único que realmente cambia al introducir más jugadores es el criterio de captura; más específicamente, la manera en que se distribuyen los puntos al retirar piedras enemigas.

Antes de continuar, destaquemos una propiedad geométrica que es de vital importancia en las secciones siguientes.

¹⁰We employ $\geq$ to account for the possibility of playing without *komi* or with a *komi* of 0 points, thereby allowing for a draw.

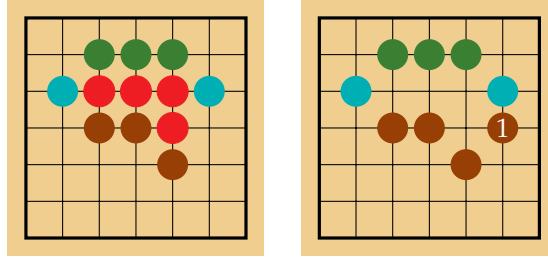


Figura 2.9 – Captura en el Go_4^2 . Juegan marrones y capturan al grupo rojo.

Lema 2.3.1. En un tablero de Go de n dimensiones, un punto $t = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ tiene al menos n y a lo sumo $2n$ adyacencias.

Demostración. Para cada coordenada de t existe al menos una dirección válida, pues si una está bloqueada por el borde la opuesta permanece disponible. En consecuencia cada dimensión aporta al menos una adyacencia. En un punto interior, cada coordenada aporta exactamente dos. Luego, hay al menos n adyacencias y a lo sumo $2n$. ●

Para simplificar la notación, convendremos en denotar al Go de n dimensiones y m jugadores como Go_m^n . Si quisiéramos explicitar el tamaño de cada dimensión, podríamos hacerlo de la siguiente manera: $Go_2^2(19, 19)$ para el caso del tablero convencional. En caso de omitir la cantidad de jugadores, se interpretará que hablamos de un tablero de dimensión n genérico, denotado por Go^n . Del mismo modo, Go_m representará un tablero de dimensión arbitraria jugado por m jugadores.

2.3.1. Capturas y puntos para m jugadores

Sea I un grupo de piedras. Así como en el tablero clásico, para que a dicho grupo se lo considere capturado, debe ocurrir que $L(I) = \emptyset$. Consideremos el tablero de Go_4^2 ilustrado en la Figura 2.9. Supongamos que nuestros jugadores son: celeste (c), rojo (r), verde (v) y marrón (m). Nuestro conjunto de estados queda definido entonces como $E = \{0, c, r, v, m\}$.

En este ejemplo, observamos que un grupo de 4 piedras rojas es capturado luego de que el jugador marrón coloca su piedra en la posición (6, 4). Sin embargo, notamos que el grupo rojo no fue rodeado en su totalidad de manera exclusiva por piedras marrones. De las 9 intersecciones adyacentes (las libertades que poseía originalmente el grupo rojo), 3 han sido ocupadas por el jugador verde, 2 por el celeste y, finalmente, 4 por el marrón.

¿Cómo distribuimos los puntos de captura en este escenario? Nuestra propuesta es repartir el puntaje de manera estrictamente proporcional a la influencia que cada color tuvo sobre el grupo capturado. Si el total a repartir son los 4 puntos correspondientes a las piedras rojas, los asignamos según la fracción de libertades ocupadas por cada atacante:

$$\text{Puntos del verde} = \frac{3}{9} \cdot 4, \quad \text{Puntos del celeste} = \frac{2}{9} \cdot 4, \quad \text{Puntos del marrón} = \frac{4}{9} \cdot 4.$$

En efecto, la suma de las partes es igual a la totalidad de los puntos:

$$\left(\frac{3}{9} + \frac{2}{9} + \frac{4}{9} \right) \cdot 4 = 4.$$

De esta forma, se produce una distribución proporcional que recompensa a quien más contribuye a la captura. Otorgar los puntos solo a quien captura desincentivaría la agresión; sería inviable rodear a un oponente si en los $m - 1$ turnos intermedios otros pudieran «robar» la captura.

2.3.2. Komi para muchos jugadores

El origen del *komi* radica en evitar empates y contrarrestar la desventaja de jugar segundo, por ello, es necesario reinterpretar este concepto cuando intervienen múltiples jugadores. Lo que sigue es una propuesta de cómo podríamos generalizarlo.

Komi escalonado

Podemos definir el *komi* como una función que depende estrictamente del orden del turno. Si consideramos el conjunto de jugadores $E \setminus \{0\}$, podemos establecer una constante de compensación $\alpha \in \mathbb{Q}$. De esta forma, la función de *komi* $K : E \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ se define como:

$$K(j) = (j - 1) \cdot \alpha.$$

Así, el primer jugador recibe 0 puntos de compensación, el segundo recibe α , el tercero 2α , y el último jugador recibe $(m - 1)\alpha$.

Komi irracional

Si además buscamos preservar la segunda función histórica del *komi* —evitar empates—, podemos proseguir de la siguiente manera. Para garantizar que no existan dos jugadores con el mismo resultado final, podemos asignar un componente irracional único al *komi* de cada participante. Dado que tanto el conteo de piedras y territorios (enteros) como las capturas proporcionales (racionales) se mantienen estrictamente dentro de $\mathbb{Q}$, la adición de un valor irracional específico para cada jugador rompe cualquier posibilidad de igualdad. Al ser la suma de un racional y un irracional es siempre irracional, la igualdad entre dos puntajes es imposible pues sus irracionales son siempre distintos.

Komi mediante subasta

Antes de iniciar la partida, cada jugador $j \in E \setminus \{0\}$ declara de forma secreta una apuesta $b_j \in \mathbb{Q}$, que representa la cantidad de puntos que está dispuesto a sacrificar de su recuento final a cambio del privilegio de asegurar la iniciativa, es decir un *komi* negativo. Una vez se tienen todas las apuestas, se revelan. Se establece el orden de los turnos de manera estrictamente decreciente: el jugador con el valor b_j más alto jugará primero, seguido por el segundo más alto, y así sucesivamente. En caso de igualdad entre dos o más apuestas, el orden de esos jugadores se resuelve a favor de quien apostó primero.

Estas soluciones pueden usarse en simultáneo o bien ser reforzadas, lo aquí presentado son ideas de cómo poder subsanar la carencia de un *komi* bien definido en el Go generalizado.¹¹

2.4. Detección del SuperKo posicional

Gracias al Teorema de la jugada legal 2.2.1, el cual por su construcción vale para n dimensiones, poseemos la herramienta para saber si una jugada es legal o no; sin embargo, hasta ahora no hemos discutido el mecanismo para detectarlo.

Ya hemos formalizado cómo determinar si hay captura, si hay suicidio, o si el punto deseado se encuentra ocupado. Ahora bien, ¿Cuándo hay *SuperKo*? Es decir, ¿cómo sabemos de manera efectiva que hemos roto esta regla?

¹¹Nota de autor: A mi parecer el *komi* no debería existir, la iniciativa (*sente*) puede perderse en cualquier momento. Además, mientras mayor es el tablero, menos importa quien juega primero. Esta invención del siglo XX solo es útil para jugadores profesionales.

Que exista una violación a la *regla del SuperKo* implica que la jugada propuesta recrea una configuración del tablero que ya ha ocurrido en la partida. Para detectar esto, bastaría con poseer un registro histórico de los estados de cada punto en cada turno. De esta manera, simulando el turno que se pretende jugar y comparándolo con el historial, sabríamos que, si existe una coincidencia exacta, se ha roto la regla.

Para resolver este problema, haremos uso del trabajo desarrollado por Albert L. Zobrist [18].

2.4.1. Hash de Zobrist

Para este método, haremos uso del operador lógico *o exclusivo*, denotado como XOR ($\oplus$), aplicado sobre números aleatorios r_i representados como enteros de n bits.

Un entero de n bits es, una secuencia de n dígitos binarios. Por ejemplo, el número 15 en 4 bits se representa como 1111, puesto que:

$$2^3 \cdot 1 + 2^2 \cdot 1 + 2^1 \cdot 1 + 2^0 \cdot 1 = 8 + 4 + 2 + 1 = 15.$$

Del mismo modo, el número 9 en 4 bits es 1001. Si recordamos la tabla de verdad para el operador lógico XOR, Figura 2.10.

A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Figura 2.10 – Tabla de verdad del XOR.

Realizar la operación XOR entre 15 y 9 en base 2 significa aplicar el operador de manera individual a cada bit correspondiente. Vale aclarar que, si bien escribimos el número de forma contigua, en realidad lo tratamos como si fueran, en este caso, 4-tuplas: $1111 \oplus 1001 = 0110$. Si r_i y r_j son dos secuencias aleatorias de enteros de n bits, asumiremos que se cumplen las siguientes propiedades:

P1) $(r_i \oplus r_j) \oplus r_k = r_i \oplus (r_j \oplus r_k)$. (Asociatividad)

P2) $r_i \oplus r_j = r_j \oplus r_i$. (Conmutatividad)

P3) $r_i \oplus r_i = 0$. (nilpotencia)

P4) Si $s = r_1 \oplus r_2 \oplus \dots \oplus r_k$, entonces s es también una secuencia aleatoria.

P5) Los valores resultantes s se encuentran uniformemente distribuidos.

Para comenzar a construir nuestro algoritmo, debemos tomar el conjunto de todas las configuraciones posibles de una piedra en el tablero, es decir, $E \setminus \{0\} \times G$. Donde excluimos el 0 puesto que no colocamos piedras de color 0 al jugar. Luego, asignamos un número aleatorio de n bits, único, a cada elemento. Si recordamos que un jugador posee la opción de *pasar* su turno (una jugada que no altera el estado del tablero), a esta acción se le asignará $\bar{0}$, lo que garantiza que el estado no cambie.

Para inicializar el hash, debemos garantizar más números que posiciones. Conociendo la cardinalidad $|E \setminus \{0\} \times G|$ y sumando 1 para el tablero vacío, la longitud mínima de n es:

$$2^n \geq |E \setminus \{0\} \times G| + 1.$$

Para nuestro caso, en el tablero convencional, tendremos 361 intersecciones y 2 estados posibles para las piedras (blanco y negro). Por lo tanto:

$$|E \setminus \{0\} \times G| = 2 \times 361 = 722.$$

Luego, el número mínimo de bits necesario para mapear el tablero base será $n = 10$, puesto que

$$2^{10} = 1024 \geq 722 + 1.$$

Zobrist advierte sobre la existencia de dos tipos de errores. Un *error Tipo 1* ocurre cuando dos configuraciones distintas del tablero producen exactamente el mismo valor de hash; en el contexto del *SuperKo*, esto resultaría en un falso positivo. Por otro lado, un *error Tipo 2* se produce debido a limitaciones de espacio en la memoria, lo cual no consideraremos.

Para reducir la posibilidad de un error Tipo 1, Zobrist propone dos soluciones complementarias. La primera consiste en generar un segundo hash en simultáneo, utilizando una secuencia independiente, para descartar los falsos positivos. La segunda solución radica en utilizar una mayor cantidad de bits de los que parecen necesarios. Si n es la cantidad de bits que pretendíamos usar y m los bits a agregar, Zobrist demuestra que la probabilidad de que no ocurran errores de Tipo 1 viene dada por la siguiente expresión (Tabla 2.1):

$$p(\text{no error}) = \left(1 - \frac{1}{2^{n+m}}\right)^{2^n} \approx \left(\frac{1}{e}\right)^{2^{-m}}.$$

m (bits extra)	Prob. de no error	m (bits extra)	Prob. de no error
0	0.36778	6	0.98449
1	0.60653	7	0.99222
2	0.77879	8	0.99611
3	0.88251	9	0.99805
4	0.93941	10	0.99901
5	0.96924		

Tabla 2.1 – Probabilidad de no error al utilizar más bits.

Por lo tanto, bastaría con utilizar números de 21 o incluso 32 bits para lograr que la probabilidad de evitar un error de Tipo 1 sea de 0.9999995 o 0.999999997, respectivamente. Podríamos generar dos, tres o cuantas secuencias de verificación consideremos necesarias, con el fin de minimizar el error.

Para verificar la regla del *SuperKo*, basta con realizar $S \cdot (t - 1)$ operaciones, donde S es el número total de secuencias hash independientes implementadas. Si $H_s(t)$ representa el valor del hash en el turno t para la secuencia s , entonces:

$$\text{SuperKo en el turno } t \iff H_s(t) \oplus H_s(t - k) = \vec{0} \text{ y } f(t), f(t - k) \neq \emptyset.$$

para algún $k \in \{1, 2, \dots, t - 1\}$ y para toda secuencia $s \in \{1, \dots, S\}$. Los números que asignamos a las piedras, los notaremos por $h_s(i)$. Además, para procesar las capturas, haremos uso de las propiedades del operador XOR que asumimos previamente. Cuando una piedra es capturada, esta es retirada del tablero. Por lo tanto, si la piedra p_j es removida, basta con aplicar la operación $H_s(t) \oplus h_s(i_j)$ al estado actual.

Gracias a las Propiedades P1 y P2, podemos reordenar el cálculo del hash:

$$\begin{aligned} H_s(t) \oplus h_s(i_j) &= (h_s(i_1) \oplus \dots \oplus h_s(i_j) \oplus \dots \oplus h_s(i_m)) \oplus h_s(i_j) \\ H_s(t) \oplus h_s(i_j) &= h_s(i_1) \oplus \dots \oplus (h_s(i_j) \oplus h_s(i_j)) \oplus \dots \oplus h_s(i_m) & \text{(P1 y P2)} \\ H_s(t) \oplus h_s(i_j) &= h_s(i_1) \oplus \dots \oplus \vec{0} \oplus \dots \oplus h_s(i_m). & \text{(P3)} \end{aligned}$$

Dado que el vector nulo $\vec{0}$ es el elemento neutro de la operación ($\vec{0} \oplus h(i_p) = h(i_p)$), el término desaparece. Así, demostramos que retirar una piedra (capturar) equivale a sumar nuevamente su hash. Para cerrar este capítulo, ilustremos con un ejemplo concreto en un tablero pequeño de $\text{Go}_2^2(3, 3)$.

Como el tablero posee 9 puntos, tenemos $|(E \setminus \{0\}) \times G| = 18$. Luego, el número mínimo de bits n necesario será 5, puesto que $2^5 = 32 \geq 18 + 1$. Si decidimos agregar 3 bits adicionales como margen de seguridad, tendremos números de 8 bits. Para inicializar, basta con asignar de manera aleatoria un número a cada estado posible en cada punto. A tales efectos, construimos la siguiente tabla:

Piedra	Número	Piedra	Número	Piedra	Número
(1,(1,1))	01111111	(1,(2,1))	00010110	(1,(3,1))	01001101
(1,(1,2))	10001101	(1,(2,2))	11110001	(1,(3,2))	11101111
(1,(1,3))	10111110	(1,(2,3))	10110001	(1,(3,3))	00011110
(2,(1,1))	00001110	(2,(2,1))	00000010	(2,(3,1))	01001101
(2,(1,2))	10010011	(2,(2,2))	10111010	(2,(3,2))	01000111
(2,(1,3))	10110111	(2,(2,3))	10010001	(2,(3,3))	11001100

Tabla 2.2 – Tabla de los hashes de cada punto del tablero de 3×3

Inicializamos el hash de la partida en el vector nulo $\vec{0} = 00000000$, representando el tablero vacío. A partir de aquí, por cada jugada efectuada, actualizamos el estado aplicando la operación XOR ($\oplus$) entre el hash del turno actual y el valor de la nueva piedra colocada (o retirada, en caso de captura). Supongamos que se realiza la siguiente secuencia de jugadas, obteniendo el tablero de la Figura 2.11:

$$\begin{aligned}
 f(1) &= (1, (2, 2)), & f(2) &= (2, (1, 3)), & f(3) &= (1, (2, 3)), & f(4) &= (2, (2, 1)), \\
 f(5) &= (1, (3, 1)), & f(6) &= (2, (3, 2)), & f(7) &= (1, (1, 2)), & f(8) &= \emptyset, \\
 f(9) &= \emptyset.
 \end{aligned}$$

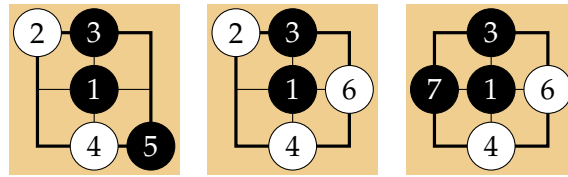


Figura 2.11 – Partida terminada en un tablero de 3×3 .

Calcularemos los estados turno a turno, separando los vectores en bloques de 4 bits para facilitar su lectura. Si denotamos el hash de una piedra como $h(p_i)$, donde $p_i = (e, t)$, la evolución de la partida sería como sigue. En la sexta jugada se efectúa una captura sobre la piedra negra en (3, 1), por lo tanto, además de aplicar el hash de la piedra jugada, debemos aplicar el hash de la piedra retirada para «deshacer» su presencia. Si se capturaran múltiples piedras, bastaría con iterar la operación para cada una de ellas en cualquier orden (por P1, P2):

$$\begin{aligned}
H(0) &= \vec{0} \\
H(1) &= H(0) \oplus h((1, (2, 2))) = 1111\ 0001 \\
H(2) &= H(1) \oplus h((2, (1, 3))) = 0100\ 1111 \\
H(3) &= H(2) \oplus h((1, (2, 3))) = 1011\ 1110 \\
H(4) &= H(3) \oplus h((2, (2, 1))) = 1010\ 1000 \\
H(5) &= H(4) \oplus h((1, (3, 1))) = 0110\ 0101 \\
H(6) &= H(5) \oplus h((2, (3, 2))) \oplus h((1, (3, 1))) = 1100\ 0111 \\
H(7) &= H(6) \oplus h((1, (1, 2))) \oplus h((2, (1, 3))) = 1111\ 0100 \\
H(8) &= H(7) \oplus 0000\ 0000 = H(7) \\
H(9) &= H(8) \oplus 0000\ 0000 = H(8).
\end{aligned}$$

Figura 2.12 – Hashes de la partida, en azul las *jugadas*, en rojo las *capturas*.

En los turnos 8 y 9, pasar el turno produce un estado idéntico al anterior. Esto no viola el *SuperKo*, pues la regla prohíbe únicamente colocar una piedra para recrear una posición.

Ahora bien, podría suceder que, $h(2, (3, 2)) = 1100\ 1011$. Provocando en el sexto turno un falso positivo para Superko, pues $H(6) = H(5) \oplus h(2, (3, 2)) = 1011\ 1110$. y comparando con el historial,

$$H(6) \oplus H(3) = 0000\ 0000.$$

De esta manera, con más bits e implementando múltiples secuencias simultáneas para anular las colisiones, el método de Zobrist queda implementado en el Go.

2.5. La estructura del tiempo

Ya estamos en condiciones de inyectar el tiempo en la estructura. Definimos a $\mathcal{T}$ como el espacio de todos los tableros,

$$\mathcal{T} = \{T \subset E \times G \mid T \text{ es un tablero}\}.$$

2.5.1. La partida como trayectoria

Una partida resulta una sucesión de jugadas $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{J}$, donde $f(t)$ representa la acción elegida por el jugador activo en el turno t . Esta función f induce de manera natural una sucesión de tableros en $\mathcal{T}$, a la que denominaremos trayectoria:

$$\{T_0, T_1, \dots, T_{fin}\}$$

La sucesión se construye de manera recursiva a través de Δ :

1. **Estado inicial** ($t = 0$): T_0 es el tablero vacío, es decir, el conjunto $T_0 = \{(0, t) : t \in G\}$.
2. **Transición** ($t \rightarrow t + 1$): El tablero en el turno siguiente es el resultado de aplicar la transición a la jugada del turno actual:

$$T_t = \Delta(T_{t-1}, f(t))$$

2.5.2. Dinámica del estado

Bajo esta construcción, formalizamos las propiedades del flujo del juego. Denotaremos como $E^k(T_t) = \{i \in T_t : C(i) = k\}$ al conjunto de todas las piedras de color k presentes en el tablero en el turno t , y como $|E^k(T_t)|$ a su cantidad.

- **Crecimiento y decrecimiento:** Si en el turno t el jugador activo es $k \in E \setminus \{0\}$, el nuevo tablero dado por $T_t = \Delta(T_{t-1}, f(t))$, poseerá, a lo sumo, una piedra más de su color. En contraste, las piedras de los demás colores ($j \neq k$) solo pueden decrecer o mantenerse constantes debido a posibles capturas:

$$\begin{aligned} |E^k(T_t)| &\leq |E^k(T_{t-1})| + 1, \\ |E^j(T_t)| &\leq |E^j(T_{t-1})|, \quad \forall j \neq k. \end{aligned}$$

- **Condición de parada:** Sea $m = |E \setminus \{0\}|$ la cantidad total de jugadores. La partida concluye en el turno T_{fin} cuando todos los jugadores pasan consecutivamente. Esto ocurre cuando:

$$f(T_{fin}) = f(T_{fin-1}) = \dots = f(T_{fin-m+1}) = \emptyset$$

En consecuencia, el estado del tablero se congela, resultando en:

$$T_{fin} = T_{fin-1} = \dots = T_{fin-m}$$

Este estado T_{fin} constituye el Tablero Final.

2.5.3. Anatomía de una jugada

Entendamos cómo funciona Δ . Supongamos que estamos jugando al Go y que, en nuestro turno, pretendemos jugar $f(t)$. Si $f(t) = \emptyset$, el tablero permanece idéntico y pasamos el turno, es decir,

$$T_t = \Delta(T_{t-1}, \emptyset) = T_{t-1}.$$

Si $f(t) = i^* = (e, p)$, hemos de validar dicha jugada, el cálculo del nuevo tablero $T_t = \Delta(T_{t-1}, i^*)$ en virtud del teorema 2.2.1 se realiza de la siguiente manera:

1. **Colocación:** Si existe $(e', p) \in T_{t-1}$ tal que $e' \neq 0$, la jugada es ilegal. Si $e' = 0$, generamos un tablero transitorio T' donde el punto p , previamente vacío, adquiere el estado e . Luego avanzamos al siguiente paso.

$$T' = (T_{t-1} \setminus \{(0, p)\}) \cup \{(e, p)\}.$$

2. **Detección de SuperKo:** Calculamos $H(T_{t-1}) \oplus h(i^*)$ y lo comparamos con el historial. Si su comparación da $\vec{0}$, en cada hash, hemos roto la regla y la jugada se descarta, en caso contrario avanzamos al siguiente paso.
3. **Detección de captura:** Evaluando las adyacencias en T' , identificamos el conjunto Cap , uniendo todos los grupos, de adversarios, que no poseen libertades.

$$Cap = \bigcup \{i \in I^{e'} \subset T' \mid L(I^{e'}) = \emptyset, e' \notin \{0, e\}\}.$$

Si $Cap \neq \emptyset$, la jugada es legal y saltamos al paso 5, en caso contrario avanzamos al siguiente paso.

4. **Detección de suicidio:** Considerando $Cap = \emptyset$, evaluamos el estado de la piedra jugada $i^* = (e, p)$ en T' . El análisis se divide en dos casos:

- **Piedra aislada:** Si i^* no se conecta con ninguna piedra de su mismo color, evaluamos sus libertades. Si $L(i^*) = \emptyset$, la jugada constituye un suicidio.
- **Unión a un grupo:** Sea I el grupo al que pertenece i^* en este nuevo tablero. Si $L(I) = \emptyset$, la jugada constituye un suicidio.

Si ocurre cualquiera de estos dos escenarios, la jugada es ilegal. Si no hay suicidio, avanzamos al siguiente paso.

5. **Actualización:** Transformamos las piedras capturadas a estado libre (Cap_0) y actualizamos el tablero.

$$Cap_0 = \{(0, P(i)) : i \in Cap\}, \quad T_t = (T' \setminus Cap) \cup Cap_0.$$

De esta manera, toda jugada propuesta puede aceptarse o rechazarse. Un Juego de Go se define formalmente como una cuádrupla,

$$\Gamma = (G, E, A, \Delta).$$

Donde a un Go (G, E, A) , le adjuntamos la función de transición $\Delta : \mathcal{T} \times \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{T}$.

2.6. Vida en el juego del Go

Si recordamos las reglas, justo hacia el final habíamos visto brevemente el concepto de *vivo*. En esta sección lo formalizaremos.

En la Figura 2.13, el blanco no puede capturar porque la regla del suicidio le impide jugar en las libertades restantes del negro. El algoritmo para determinar la vida incondicional es sencillo: se simula que el negro pasa mientras el blanco intenta ocupar sus libertades. Si el blanco no logra capturarlo, el grupo tiene vida incondicional. En 1976, David B. Benson formalizó este concepto [5]. Demostró que la supervivencia de un conjunto de piedras depende únicamente de sus adyacencias. A continuación, adaptaremos sus definiciones y teoremas a nuestro marco formal.

Para llegar a ello, primero necesitamos contar cuántos grupos rodean a una región. Sea P un conjunto de piedras de color $e \in E \setminus \{0\}$ y R una región rodeada completamente por P (es decir, $K(R) \subseteq P$). Nos interesa saber, conociendo únicamente R , cuántos grupos distintos componen su *frontera* en P . Sabemos que el conjunto $K(R)$ contiene las piedras adyacentes a la región. Por lo visto en la Parte I, $0 \notin C(K(R))$.

Definición 2.6.1 (Frontera de una región). Sea R una región. Llamaremos frontera de R , denotada como ∂R , al conjunto de todos los grupos o piedras que tienen una intersección no nula con las adyacencias de la región.

$$\partial R = \{I \mid I \cap K(R) \neq \emptyset\} \cup \{i \mid i \cap K(R) \neq \emptyset\}.$$

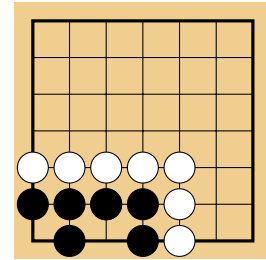


Figura 2.13 – Tablero con un grupo negro que posee vida incondicional.

Es crucial notar la diferencia: ∂R agrupa los grupos adyacentes, mientras que $K(R)$ agrupa las piedras adyacentes, la Figura 2.14 ilustra esta distinción.

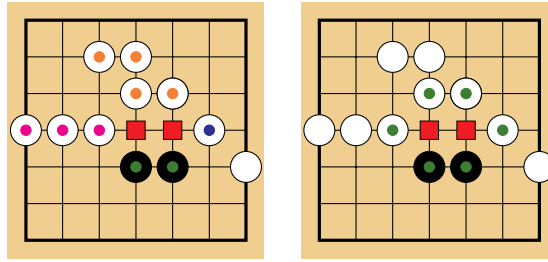


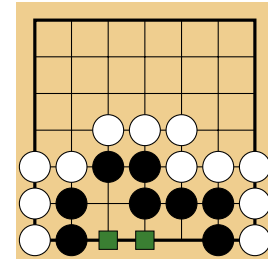
Figura 2.14 – Izquierda. Tablero con los *grupos frontera* de una *Región*; Naranja, Magenta, Verde, Azul. Derecha. *Adyacencias* de una *Región*.

El cardinal de este conjunto nos indica exactamente cuántos grupos y piedras independientes rodean a la región vacía. Sin embargo, no basta con la cantidad; también debemos evaluar la calidad de estas regiones. En términos de Benson, deben ser *saludables* para los grupos que las contienen.

Definición 2.6.2 (Región saludable). Sea P un conjunto de grupos y piedras de un mismo color y R una región rodeada por P (es decir, $\partial R \subset P$). Se dice que R es saludable para un grupo $I \in P$ (o $i \in P$) si todo elemento de R es una libertad para I (i). Formalmente:

$$R \text{ es saludable para } I \in P \iff R \subseteq L(I).$$

Esta condición asegura que, si el oponente intenta jugar dentro de la región, quedará inmediatamente en contacto con el grupo I (i). En el ejemplo de la Figura 2.15, Los puntos marcados en verde no cumplen con esta premisa; por lo tanto, esa región no es saludable para ningún grupo negro.



Definición 2.6.3 (Región vital). Sea P un conjunto de grupos y piedras de un mismo color, $I \in P$ un grupo específico y R una región. Diremos que R es vital para I en P , si se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:

1. R es saludable para I , $R \subseteq L(I)$.
2. Todos los grupos que conforman la frontera de R pertenecen a P , $\partial R \subseteq P$.

A las regiones vitales las notaremos por V . Esta definición formaliza que una región debe proveer libertades inmediatas (ser saludable) y estar rodeada por grupos de un mismo color. A partir de la noción de región vital, podemos clasificar la naturaleza de las regiones completamente rodeadas.

Definición 2.6.4 (Ojo). Sea V una región vital para un grupo I (o piedra) dentro de un conjunto P . Si la frontera de V está conformada por un único grupo independiente, es decir, si $|\partial V| = 1$, entonces V será un ojo para I .

Cuando la región está rodeada por múltiples grupos distintos, del mismo color, estamos ante una *unión*.

Figura 2.15 – Tablero con grupos negros cuya *región* controlada es *no saludable*.

Definición 2.6.5 (Unión). Sea R una región saludable para un grupo I (o piedra) dentro de un conjunto P . Si la frontera de R está compuesta por más de un grupo independiente, es decir, si $|\partial R| > 1$. Entonces R es una unión para el conjunto P («joiner» para Benson). La Figura 2.16 ilustra la sutil diferencia entre las definiciones de Benson.

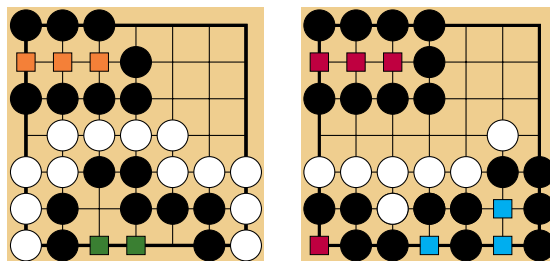


Figura 2.16 – Izquierda: saludable y no saludable. Derecha: ojos y uniones.

2.6.1. Teorema de Benson

Apliquemos la teoría y veamos el Teorema de Benson. Antes de llegar a él, necesitaremos establecer cuatro lemas previos. En lo que sigue, supondremos que el jugador que defiende el grupo atacado pasa en cada turno.

Lema 2.6.1. Si un grupo I posee al menos dos ojos distintos, entonces tiene vida incondicional.

Demostración. Sean O_1 y O_2 los ojos de I . Para capturar al grupo I , el oponente debe ocupar todas sus libertades, lo que implica llenar completamente O_1 y O_2 .

Sin pérdida de generalidad, supongamos que el oponente intenta llenar primero O_1 . Dado que la región es finita, eventualmente quedará un único punto $x \in O_1$.

Al jugar en x , las piedras del oponente dentro de O_1 se quedan sin libertades, ya que O_1 está rodeado exclusivamente por I ($|\partial O_1| = 1$). Dado que I aún posee al menos una libertad en O_2 , la jugada en x no captura a I . Por consiguiente, la regla del suicidio determina que ocupar el punto x es ilegal.

Como resultado, es imposible eliminar por completo ninguno de los dos ojos mediante jugadas legales. Por lo tanto, I tiene vida incondicional. ●

Lema 2.6.2. Sea S un conjunto de grupos de un mismo color tal que $|S| \geq 2$. Si un grupo $I_1 \in S$ posee un ojo O y al menos una unión U en cuya frontera se encuentra otro grupo distinto $I_2 \in S$, entonces I_2 debe ser capturado antes de poder capturar a I_1 .

Demostración. Para capturar a I_1 , el oponente debe ocupar todas las libertades provistas por la unión U , pues las del ojo O solo pueden llenarse en última instancia (Lema 2.6.1).

Dado que U es una unión, su frontera contiene más de un grupo ($|\partial U| > 1$), incluyendo a I_1 e I_2 . Toda jugada en U disminuye simultáneamente las libertades de ambos. Al intentar ocupar la última libertad vacía de U , el movimiento del oponente carecerá de libertades propias. Por la regla del suicidio, esta jugada es legal solo si realiza una captura.

Como I_1 conserva al menos una libertad en su ojo O , no puede ser capturado en este turno. Por lo tanto, la jugada debe capturar obligatoriamente a otro grupo en la frontera de U , en este caso I_2 . En consecuencia, I_2 es capturado antes que I_1 . ●

En síntesis, para capturar a un grupo que posee un ojo y está conectado a una unión, es necesario capturar primero a los demás grupos que forman parte de la frontera de dicha unión, como se ilustra en la Figura 2.17.

Lema 2.6.3. Sea I un grupo sin ojos, pero conectado a n uniones $U_1, U_2, \dots, U_n$ ($n \geq 2$). Entonces, antes de poder capturar a I , el oponente debe capturar al menos un grupo distinto en $n - 1$ de estas uniones.

Demostración. Para capturar a I , el oponente debe eliminar todas sus libertades en las n uniones. Como no puede ocupar simultáneamente la última libertad de todas ellas, la regla del suicidio le obliga a reservar al menos una unión, digamos U_n , para la jugada final.

Para agotar las libertades en las $n - 1$ uniones restantes ($U_1, \dots, U_{n-1}$), cada unión presenta la situación descrita en el Lema 2.6.2. Por lo tanto, el oponente se verá forzado a capturar al menos un grupo distinto en cada una de esas $n - 1$ uniones antes de poder atacar a I . ●

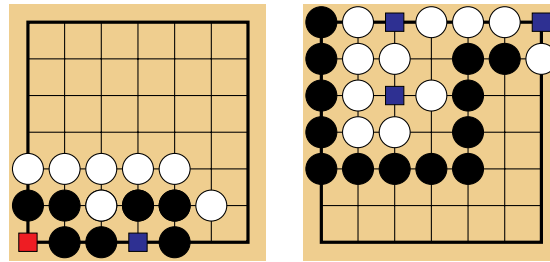


Figura 2.17 – Izquierda: El grupo negro posee un ojo (rojo) y una unión (azul); el blanco debe capturar primero al grupo derecho (Lema 2.6.2). Derecha: El grupo blanco superior izquierdo carece de ojos, pero comparte tres uniones (azul); el negro debe capturar a los grupos vecinos en al menos dos de ellas antes de poder capturarlo (Lema 2.6.3).

Lema 2.6.4. Sea I un grupo o piedra, las libertades que no pertenecen a regiones vitales pueden ocuparse una a una mediante una secuencia de jugadas legales.

Demostración. Sea $L(I)$ el conjunto de libertades de I . Toda libertad $x \in L(I)$ pertenece a alguna región vacía R . Si R no es una región vital para el conjunto P (al cual pertenece I), significa que incumple la segunda condición de la Definición 2.6.3; es decir, su frontera no está contenida enteramente en P ($\partial R \not\subset P$).

Al existir elementos en la frontera de R que no pertenecen a P , el oponente puede colocar piedras en R sin que estas se queden sin libertades. Como $\partial R \not\subset P$, las piedras enemigas jugadas en la región mantendrán o encontrarán libertades a través de esos grupos externos a P , evitando que la jugada sea un suicidio. Por lo tanto, el oponente puede ocupar estas libertades una a una de manera legal. ●

Teorema 2.6.5 (Vida incondicional de Benson). Sea I un grupo. Bajo un juego de Go_m canónico, ($m \geq 2$). Entonces, I posee vida incondicional si y solo si pertenece a un conjunto de grupos S de un mismo color tal que, para cada grupo $J \in S$, existen al menos dos regiones vitales distintas en S .

Comenzaremos demostrando la vuelta. Luego, mediante el contrarrecíproco, la ida.

Demostración. ($\Leftarrow$): Sea $I \in S$. Para capturarlo, debemos rodearlo completamente. En particular, debemos ocupar las libertades de sus regiones vitales. Por los Lemas 2.6.1, 2.6.2, y 2.6.3, ya sean estas regiones ojos o uniones, la captura de I exige la captura previa de algún otro grupo de S que forme parte de la frontera de dichas regiones.

Llamemos $I_k \in S$ a ese grupo. Para capturarlo, eventualmente debemos ocupar las libertades de sus propias regiones vitales (que podrían coincidir con las de I). Para ello, nuevamente, debemos capturar a otro grupo que pertenezca a la frontera de sus regiones vitales.

Repitiendo el argumento, obtenemos que toda captura de un grupo de S requiere una captura estrictamente previa de otro grupo de S . Por consiguiente, ninguna secuencia finita de jugadas puede contener una primera captura de un grupo de S . Por lo tanto, S posee vida incondicional y, consecuentemente, I también.

($\Rightarrow$) : Por contrarrecíproco, demostraremos que:

$\exists I \in S$ con a lo sumo una región vital en $S \implies S$ no posee vida incondicional.

Sea $I \in S$ un grupo que posee, a lo sumo, una única región vital V en S , por el lema 2.6.4, mediante una secuencia de jugadas legales es posible ocupar todas las libertades externas de I . Una vez ocupadas las libertades externas, analizamos el estado de I :

- Si I carecía de regiones vitales, la ocupación del exterior agota sus libertades, concretando su captura.
- Si I poseía exactamente una región vital V , todas sus libertades están en V . Al intentar ocupar el último punto de V , como I no posee una segunda región vital que le garantice al menos una libertad externa a la jugada, colocar esta piedra elimina la última libertad de I , efectuando la captura.

En ambos casos, existe una secuencia válida para reducir las libertades de I y capturarlo. Por lo tanto, S no posee vida incondicional, concluyendo la demostración. ●

Es crucial diferenciar entre Vivo e Incondicionalmente Vivo. En la Figura 2.18, si el negro jugara en el punto verde obtendría vida incondicional; en su estado actual carece de ella. En una partida, un grupo sin vida incondicional puede estar prácticamente vivo, requiriendo apenas una o dos jugadas para asegurarla. La diferencia es justamente esa, la vida incondicional implica que estáticamente algo no pueda morir, la vida en el Go es sobre en cuanto tiempo puedo lograrlo y si los otros jugadores pueden impedirlo.

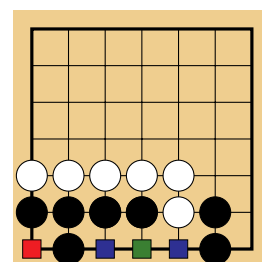


Figura 2.18 – Tablero con un ojo y una Unión.

2.6.2. Seki

Habiendo visto la vida incondicional, es tiempo de la vida condicional. Existe otra estructura común en el Go que se denomina seki, esto sucede cuando dos grupos de colores distintos comparten libertades de manera que, si alguno de ellos intenta capturar al otro, el primero termina perdiendo véase Figura 2.19. En la Figura 2.19, quien juega primero y toma una de las dos libertades de los grupos del interior, pierde, pues ya no será su turno y el otro jugador puede capturar (y lo hará).

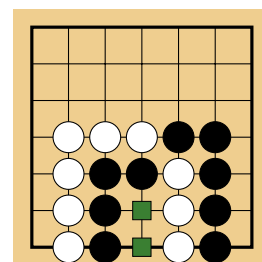


Figura 2.19 – Tablero con grupos en seki.

Definición 2.6.6 (Seki sin ojos). Sean I, J dos grupos de colores distintos. Si existe R una región tal que $|R| \geq 2$ y $L(I) = L(J) = R$. Entonces I, J están en seki.

Esta definición encapsula perfectamente el seki sin ojos pues si algún jugador tratara de jugar en R , en algún momento quedará una sola libertad, quien juegue en el turno siguiente concreta la captura. Es necesario pedir que $|R| \geq 2$ de no serlo significa que ambos grupos tienen una sola libertad, basta que quien juega, juegue en esa libertad para capturar. Por el teorema de Benson, un grupo con dos ojos posee vida incondicional. Resta entonces analizar el caso de grupos con un único ojo que se encuentran en seki.

Definición 2.6.7 (Seki con Ojos). Sean I, J dos grupos de piedras de distinto color. Sean O_I, O_J un ojo para I y para J respectivamente. Si existe una región $R \subseteq L(I) \cap L(J)$ tal que $L(I) = R \cup O_I$ y $L(J) = R \cup O_J$, entonces I y J están en seki.

Por el Lema 2.6.1, todo ojo puede reducirse a una única libertad. En consecuencia, ocupar la región compartida R implica depender exclusivamente de dicho ojo, permitiendo al adversario capturar el grupo. Si bien existen variantes más complejas de seki (ojos falsos, doble ko, etc.), estas configuraciones básicas bastan para ilustrar la vida condicional.

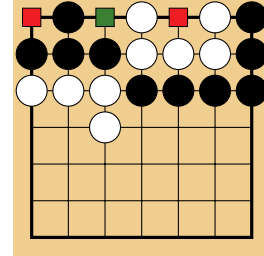


Figura 2.20 – Tablero con grupos en seki.

2.6.3. Observación sobre el Teorema 2 de Bai

Presentaremos un contraejemplo al Teorema 2 de Bai [8, 9]. Vale destacar que Bai primero se pregunta sobre la inmersión de un grupo incondicionalmente vivo de un tablero bidimensional en un tablero tridimensional. Sin embargo, el Teorema 2 afirma un resultado más fuerte,

«In a 2-person go-game on a 3-dimensional board, every two dimensional x-graph is not safe.»

Dado que Bai fundamenta su análisis en el trabajo de Benson, dentro de nuestro marco teórico este resultado se traduce como:

«En un juego de Go_2^3 , ningún grupo de color x de dos dimensiones posee vida incondicional.»

Para Bai, un «two dimensional x-graph» es un grupo de color x que mantiene fija una de las dimensiones del espacio a una constante. Cabe destacar que, en su formulación, exige un tamaño mínimo de tablero de $9 \times 9 \times 9$. Exhibiremos una configuración que contradice el enunciado del Teorema 2 de Bai.

Por la naturaleza tridimensional del tablero, podemos particionarlo a lo largo de su tercera coordenada en distintos «pisos» como tableros de $9 \times 9 \times 1$. Consideremos una capa enteramente ocupada por un grupo negro, a la que llamaremos N , y una capa enteramente vacía, que llamaremos V . Construyendo el tablero de abajo hacia arriba a lo largo de la tercer coordenada, podemos alternar estas capas de la siguiente manera, Figura 2.21.

$V, N, V, N, V, N, V, N, V$

Figura 2.21 – Capas del contraejemplo.

Sea S el conjunto formado por todos los grupos negros de la construcción. Toda intersección de una capa vacía es adyacente a una piedra de alguna de las capas negras vecinas, por lo que la región es saludable. Además, toda frontera de una capa vacía está constituida exclusivamente por piedras pertenecientes a S . Por consiguiente, constituyen al menos dos regiones vitales distintas para cada grupo de S . Por el Teorema de Benson (Teorema 1 de Bai), el conjunto S posee vida incondicional. En consecuencia, el Teorema de Benson garantiza la existencia de grupos seguros contenidos en subtableros bidimensionales, contradiciendo el Teorema 2 de Bai. La construcción se generaliza inmediatamente a tableros de cualquier altura. Si el número de capas es impar, basta hacer como se ha mostrado. Si es par, es suficiente reemplazar la primera capa negra por una doble, de dos capas consecutivas de piedras negras, siempre espaciando con capas vacías.

En consecuencia, bajo las definiciones de región vital y vida incondicional adoptadas por Benson y utilizadas por Bai, existen grupos bidimensionales seguros en un tablero tridimensional. Esto contradice el enunciado del Teorema 2.

Bibliografía

- [1] AAGo. «Apuntes de la historia del go en mi vida». En: AAGo (2018). Disponible en: <https://www.go.org.ar/contenido/relatos/192-apuntes-de-la-historia-del-go-en-mi-vida>.
- [2] F. Aguilar. «Mi participación en el Mundial de Go - Oza (Parte 1)». En: AAGo (2002). Disponible en: <https://www.go.org.ar/contenido/relatos/189-mi-participacion-en-el-mundial-de-go-oz>.
- [3] F. Aguilar. «Mi participación en el Mundial de Go - Oza (Parte 2)». En: AAGo (2002). Disponible en: <https://www.go.org.ar/contenido/relatos/190-mi-participacion-en-el-mundial-de-go-oz-2>.
- [4] Andalucía-Go. «Entrevista a Fernando Aguilar». En: *Andalucía-Go* (2012). Disponible en: <https://www.andalucia-go.org/entrevista-a-fernando-aguilar/>.
- [5] D. B. Benson. «Life in the Game of Go». En: *Information Sciences* 10.1 (1976). Disponible en: <http://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0020025576905545>, págs. 17-29.
- [6] J. Fairbairn. *History of Go in China*. Disponible en: <http://gobase.org/reading/history/china/?sec=part-5>. 1995.
- [7] J. D. Goodell. *The World of Ki*. St. Paul, Minnesota: Riverside Research Press, 1957, pág. 215.
- [8] J. B. Kim. «On the Game of Go (I)». En: *Journal of the Korean Mathematical Society* 15 (1978). Disponible en: <http://koreascience.kr/article/JAK0197821048975921.pdf>.
- [9] J. B. Kim. «On the Game of Go (II)». En: *Journal of the Korean Mathematical Society* (1978). Disponible en: <http://koreascience.kr/article/JAK0197825748112276.pdf>.
- [10] Y. Li. *Wangyou Qingle Ji (The Classic of the Carefree and Innocent)*. Song Dynasty collection. Disponible en: <http://senseis.xmp.net/?WangYouQingLeJi>. c. 1100.
- [11] S. Library. *Handicap Stone Placement on Smaller Boards*. Disponible en: <http://senseis.xmp.net/?HandicapStonePlacementOnSmallerBoards>. s.f.
- [12] S. Library. *PinwheelKo*. Disponible en: <https://senseis.xmp.net/?PinwheelKo>. s.f.
- [13] H. F. Long y A. Moderc. *Introducción al Go*. Disponible en: <http://abr.uns.edu.ar/cgi-bin/opacmarc/wxis?IsisScript=opac/wis/opac.wis&task=BIB-RECORD&db=abr&cn=042962>. Buenos Aires: Asociación Argentina de Go, 1983.
- [14] H. F. Long y A. Moderc. *Manual de Go*. Disponible en: <http://biblioteca.unm.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9665>. Buenos Aires: Asociación Argentina de Go, 1974.
- [15] A. Smith. *The Game of Go: The National Game of Japan*. London: Longmans, Green, y Co., 1908.
- [16] E. O. Thorp y W. E. Walden. «A Partial Analysis of Go». En: *The Computer Journal* 7.3 (1964), págs. 203-207.
- [17] E. O. Thorp y W. E. Walden. *A Computer Assisted Study of Go on M × N Boards*. Disponible en: <http://edwardthorp.com/wp-content/uploads/2016/11/AComputerAssistedStudyOfGoOnMxNBoards.pdf>. 1972.
- [18] A. L. Zobrist. *A New Hashing Method With Application for Game Playing*. Inf. téc. TR88. Disponible en: <https://research.cs.wisc.edu/techreports/1970/TR88.pdf>. Madison, WI, USA: University of Wisconsin-Madison Department of Computer Sciences, 1970.